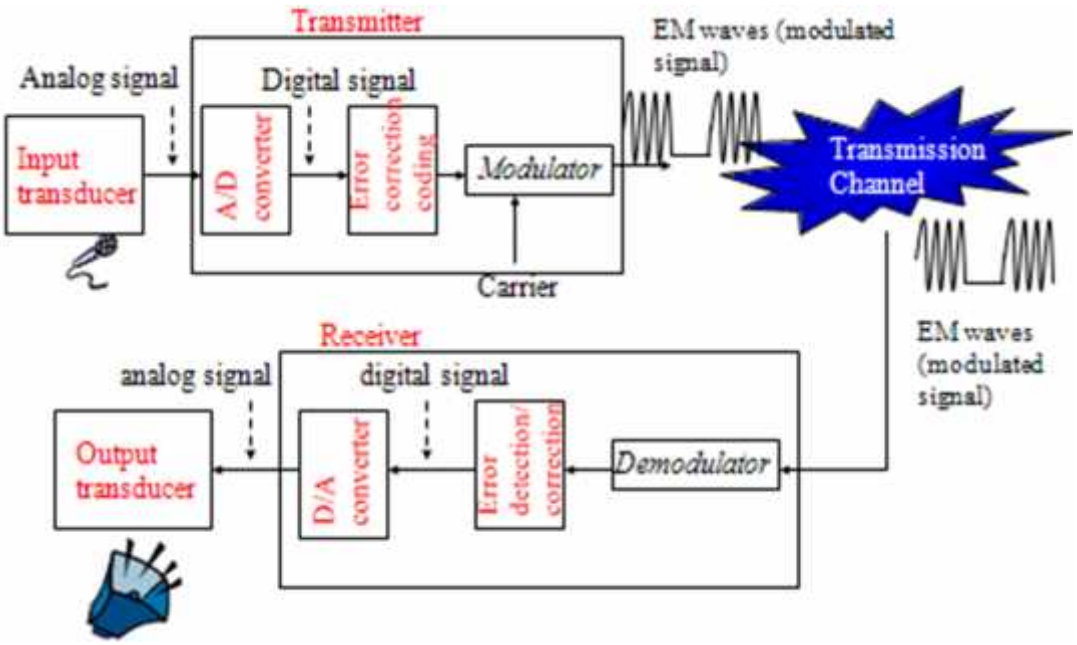
3
Modulasi RF Digital

3.1 Pendahuluan

Telah dijelaskan pada sub bab 1.1 yang telah dibahas sebelumnya bahwa sinyal informasi analog yang telah diubah menjadi sinyal kode digital, untuk dikirimkan dari pengirim ke penerima yang jauh jaraknya, perlu dimodulasi untuk diubah menjadi gelombang radio (*radio frequency*, *RF*), yang merupakan gelombang elektromaknetik analog. Pada teknik modulasi digital, sinyal informasi berupa sinyal-sinyal kode digital tertentu, sinyal pembawa yang berfrekuensi tinggi merupakan sinyal analog dan sinyal termodulasi (sinyal hasil proses modulasi) juga merupakan sinyal analog, apabila sinyal termodulasi ini dipancarkan melalui antena pemancar maka sinyal ini oleh antena pemancar diubah menjadi gelombang elektromaknetik untuk dipancarkan ke penerima melalui media udara (ruang bebas). Sebaliknya di sisi penerima, antena penerima menerima gelombang elektromaknetik yang kemudian diubah menjadi sinyal analog termodulasi untuk selanjutnya diproses menjadi sinyal kode digital yang sesuai dengan di pengirim, terakhir sinyal kode digital ini kembali diubah menjadi sinyal analog untuk selanjutnya diberikan ke transducer output. Gambar 3.1 berikut ini memperlihatkan sebuah diagram blok suatu sistem komunikasi digital.



Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem Komunikasi Digital

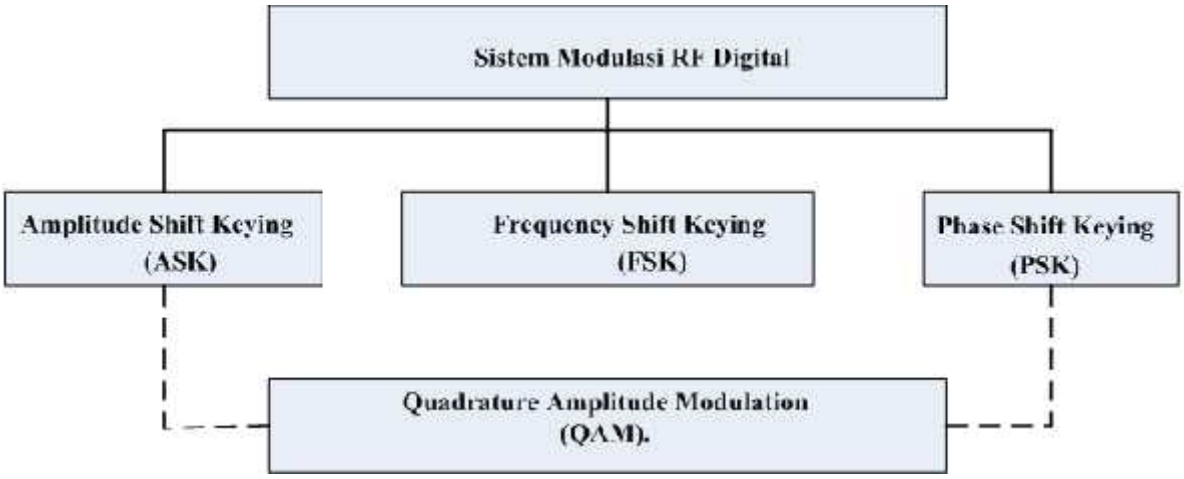
Sistem atau teknik modulasi digital dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu :

1. Metoda Koheren : dengan metoda koheren, pada sisi penerima memerlukan sinyal pembawa referensi yang memiliki frekuensi dan phasa yang eksak dengan frekuensi dan phasa dari sinyal pembawa di sisi pengirim.
2. Metoda Non-koheren : dengan metoda non-koheren, pada sisi penerima tidak memerlukan sinyal pembawa referensi.

Teknik modulasi RF digital direalisasikan dengan beberapa tipe antara lain adalah :

1. Amplitude Shift Keying (ASK)
2. Frequency Shift Keying (FSK)
3. Phase Shift Keying (PSK)
4. Quadrature Amplitude Modulation (QAM).

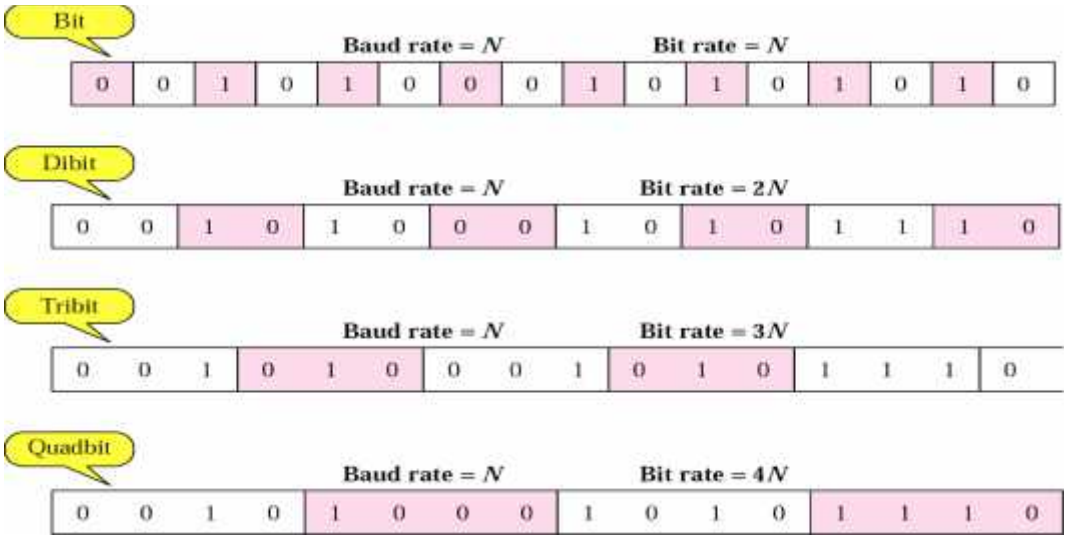
Quadrature Amplitude Modulation (QAM), merupakan teknik penggabungan antara teknik Amplitude Shift Keying (ASK) dan teknik Phase Shift Keying (PSK). Gambar 3.2 berikut memperlihatkan suatu diagram blok tipe-tipe modulasi RF digital.



Gambar 3.2 Diagram Modulasi RF Digital

Pada sistem transmisi digital dikenal istilah ***bit rate*** dan ***baud rate***, apa perbedaan antara bit rate dan baud rate . ***Bit rate*** atau laju bit adalah jumlah bit yang dikirimkan selama satu detik dengan satuan bit per second (bps), sedangkan ***baud rate*** atau ***modulation rate*** adalah jumlah unit sinyal per detik, satuan baud rate adalah baud. Baud rate lebih kecil atau sama dengan bit rate. Gambar 3.3 menjelaskan tentang dua istilah tersebut, misal transmisi digital dengan bit rate N bps, setiap satu bit sinyal biner dimodulasi untuk menjadi satu simbol maka baud rate sinyal termodulasi tersebut sebesar N baud. Apabila sinyal digital dengan bit rate sebesar N tersebut, setiap 2 bit (dibit) dimodulasi menjadi satu simbol maka maka baud rate

sinyal termodulasi sebesar $\frac{N}{2}$. Dan apabila setiap 3 bit (tribit) dimodulasi menjadi satu simbol maka baud rate sebesar $\frac{N}{3}$. Dan seterusnya.



Gambar 3.3 Bit Rate dan Baud Rate

3.2 ASK (Amplitudo Shift Keying)

Proses pada modulasi digital ASK, amplitude sinyal carrier diubah-ubah antara dua level sesuai dengan data digital yang dimodulasi. Apabila sinyal baseband misalnya sinyal unipolar PCM digital bit "1" dikirim, output modulator ASK berupa sinyal carrier dengan amplitudo dan frekuensi konstan. Apabila sinyal baseband digital bit "0" dikirim, output modulator ASK masih berupa sinyal carrier dengan amplitudo yang berbeda dengan amplitudo saat bit "1" dikirim tetapi frekuensi tetap konstan. *On-Off Keying (OOK)* merupakan bentuk khusus dari modulasi digital ASK, dimana saat bit "0" dikirim, tegangan sinyal output modulator Ask adalah nol. Modulator ASK/OOK direalisasikan oleh rangkaian *balanced modulat.*,

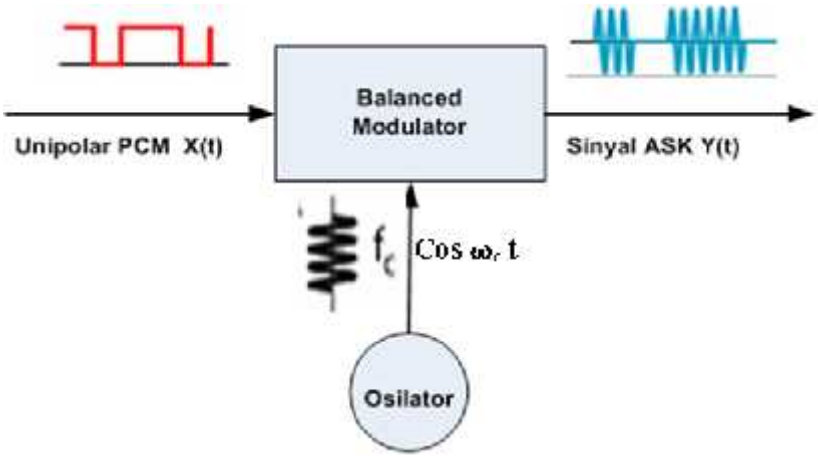
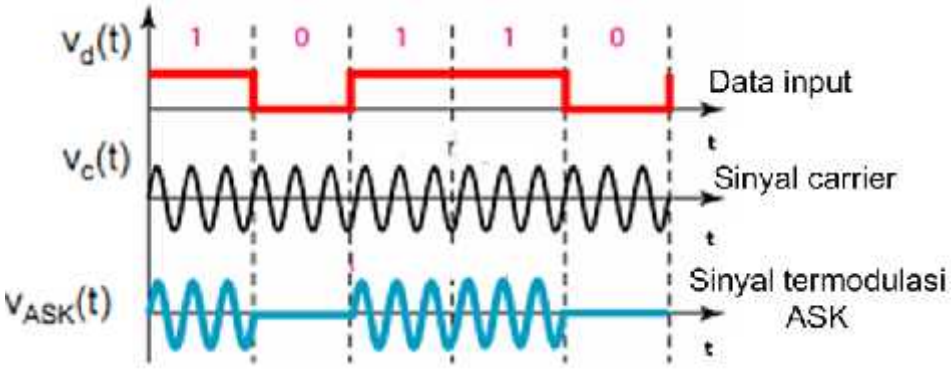
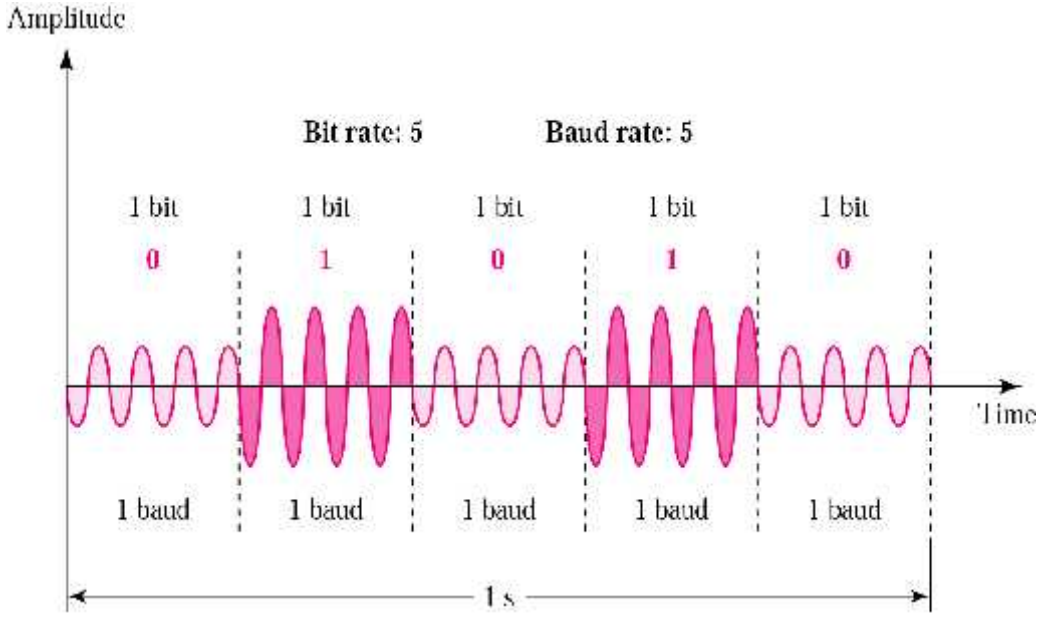


Diagram Blok Modulator ASK

Gambar 3.4 merupakan gambar diagram blok modulator ASK/OOK, sedangkan gambar 3.5 memperlihatkan bentuk-bentuk gelombang data biner input, sinyal carrier dan sinyal termodulasi OOK, untuk gambar 3.6 merupakan gambar bentuk gelombang ASK dengan ditunjukan adanya bit rate dan baud rate.



Gambar 3.5 Bentuk Sinyal Input-output Modulator OOK/ASK



Gambar 3.6 Bentuk Sinyal Termodulasi ASK

Perhatikan gambar 3.4, persamaan matematis pada proses modulasi OOK adalah :

Pada sisi pengirim :

Sinyal input modulator X(t) = 1 (+V)

= 0 (0V)

Sinyal carrier = Cos ω_c t

Sinyal termodulasi, output modulator Y(t) = X(t) Cos ω_c t untuk biner '1'

= 0 untuk biner '0"

Pada sisi penerima, seperti ditunjukan pada gambar 3.7 :

Sinyal input demodulator $Y_r(t) = A\ X(t)\ Cos\ \omega_c\ t$

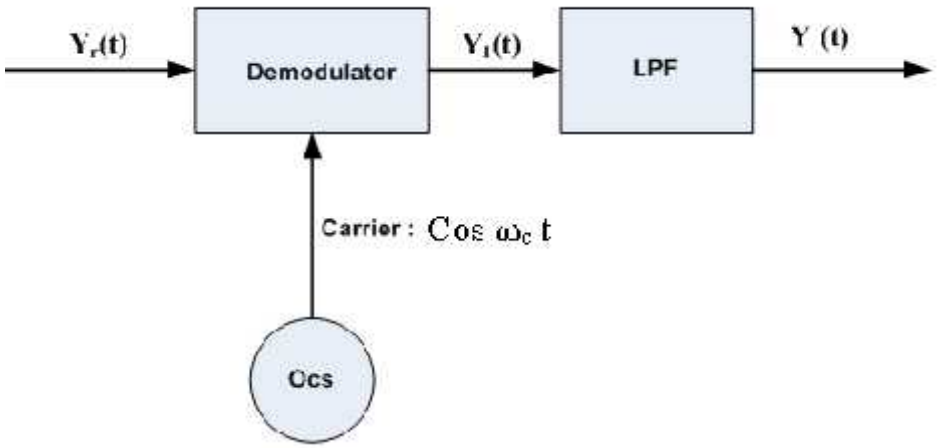
Sinyal output demodulator $Y_1(t) = A\ X(t)\ Cos\ \omega_c\ t\ .\ Cos\ \omega_c\ t$

$= A\ X(t)\ Cos^2\ \omega_c\ t$

$= \frac{A}{2}\ [X(t) + X(t)\ Cos\ 2\ \omega_c\ t]$

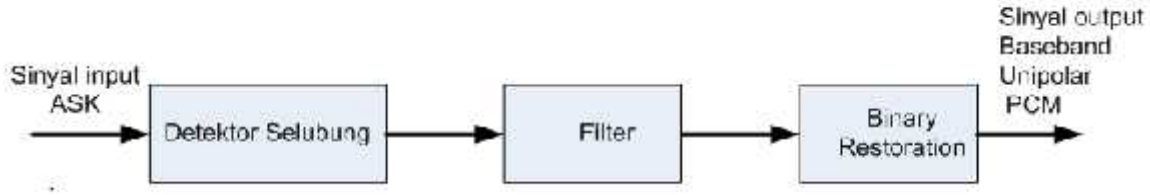
Sinyal output LPF $Y(t) = \frac{A}{2} X(t)$, $Y(t) = \frac{A}{2}$ untuk bit '1'

$Y(t) = 0$ untuk bit "0"



Gambar 3.7. Demodulator ASK (Penerima Koheren)

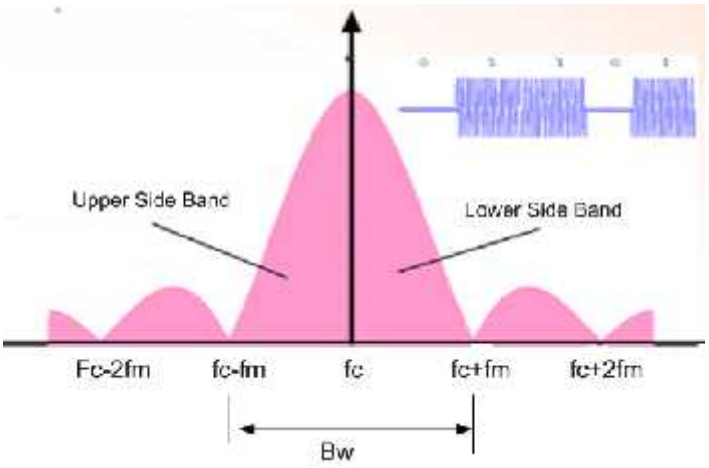
Untuk sistem penerima non koheren, dimana pada sistem penerima ini tidak memerlukan osilator lokal sebagai pembangkit sinyal *carrier* di penerima, gambar diagram blok sistem penerima ASK non- koheren seperti ditunjukan pada gambar 3.8 berikut.



Gambar 3.8 Detektor ASK Non-koheren

Kelebihan sistem modulasi ASK adalah simpel, sedangkan kekuranganya adalah bahwa sinyal ASK rentan terhadap *noise* dan interferensi, rentan dengan adanya pergantian gain tiba-tiba,tidak efisien. Aplikasi sistem modulasi ASK adalah pada transmisi data dengan menggunakan serat optik, dengan *bit rate* sampai dengan 1200 bps pada *voice grade line*. Bandwidth sinyal ASK adalah Bw = 2 fm, dimana fm adalah frekuensi fundamental sinyal

informasi biner PCM input. Baud rate sinyal ASK sama dengan bit rate sinyal informasi digital-nya. **Baud rate ≅ bandwidth**. ***Bandwidth Nyquist* minimum sinyal ASK = bit rate.** Gambar 3.9 memperlihatkan bandwith sinyal ASK,



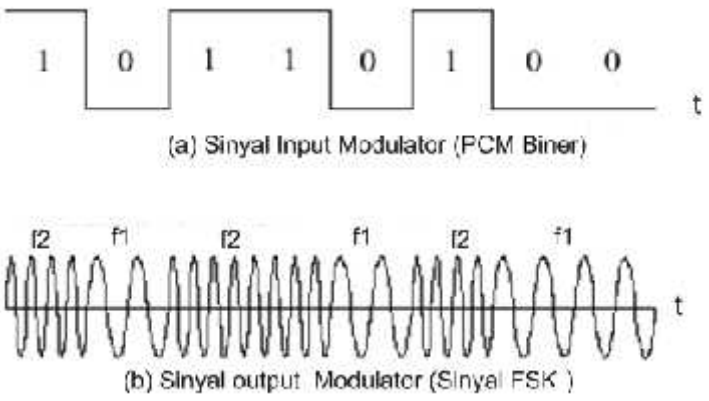
Gambar 3.9 Bandwidth Sinyal ASK

3.3 Frequency Shift Keying (FSK)

Sistem modulasi FSK, frekuensi sinyal output modulator FSK diubah-ubah sesuai dengan data sinyal digital inputnya, sementara amplitudo maksimum dan phasa tetap konstan selama tiap periode sinyal digital inputnya. Dua digit biner direpresentasikan oleh dua perbedaan frekuensi yang berdekatan dengan frekuensi carrier f_c, pada saat sinyal input berharga biner '1" maka frekuensi FSK sebesar f_2, sedangkan pada saat sinyal input berharga "0" maka frekuensi FSK sebesar f_1. Persamaan matematis sinyal FSK adalah :

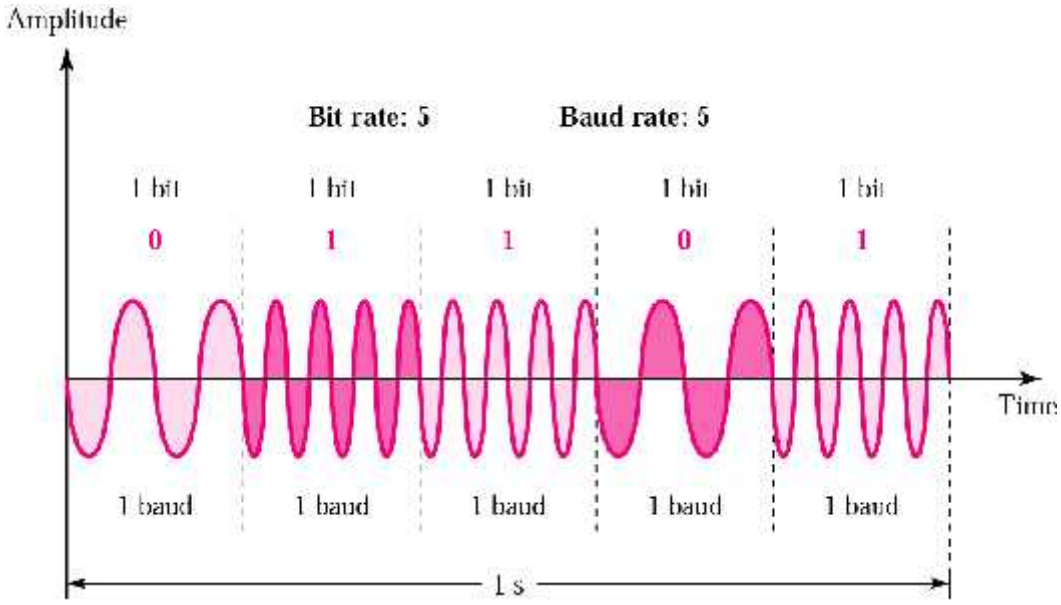
$$\text{FSK}(t) = A \cos 2\pi f_1 t \quad \text{untuk biner "0'}$$
$$= A \cos 2\pi f_2 t \quad \text{untuk biner "1"}$$

Dimana $f_1 = f_c - \Delta f$, dan $f_2 = f_c + \Delta f$, dimana Δf adalah deviasi frekuensi



Gambar 3,10 Bentuk Sinyal Input-Output Modulator FSK

FSK merupakan bentuk yang lebih sederhana dari modulasi frekuensi untuk transmisi data digital/data biner. Kelebihan FSK diantaranya adalah bahwa FSK memiliki performen yang lebih baik jika dibandingkan dengan ASK, FSK tidak bermasalah dengan adanya *noise spikes* atau perubahan gain yang tiba-tiba, FSK lebih tahan noise jika dibandingkan dengan ASK. FSK diaplikasikan pada *voice grade line* hingga 1200 bps, untuk transmisi radio pada frekuensi tinggi (3 hingga 30 MHz) dan dapat pula diaplikasikan pada frekuensi yang lebih tinggi pada jaringan LAN dengan media transmisi kabel koaksial. Sedangkan kekurangan FSK adalah, spektrum FSK 2x dari spektrum ASK. Untuk sinyal FSK, *baud rate = bit rate*, sedangkan **bandwidth ≅ baud rate, *Bandwidth Nyquist minimum sinyal FSK = bit rate*.** Gambar 3.11 memperlihatkan bentuk sinyal termodulasi FSK dengan menunjukan bit rate dan baud rate terkait.



Gambar 3.11 Bentuk Gelombang Termodulasi FSK

Bentuk Persamaan matematis dari sinyal FSK adalah :

$$V_{FSK}(t) = V_c \text{ Cos } [(\text{Cos } \omega c\, t + \frac{Vm\,(t)\Delta\omega}{2})\, t$$

Dimana Δω adalah perubahan frekuensi output dalam radian

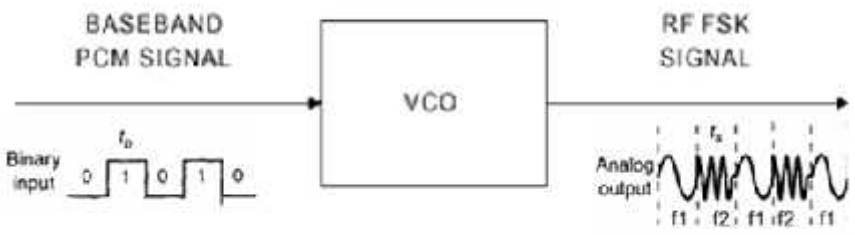
Indeks modulasi sinyal FSK adalah $MI = \frac{\Delta f}{fa}$

Dimana : fa = frekuensi fundamental sinyal pemodulasi

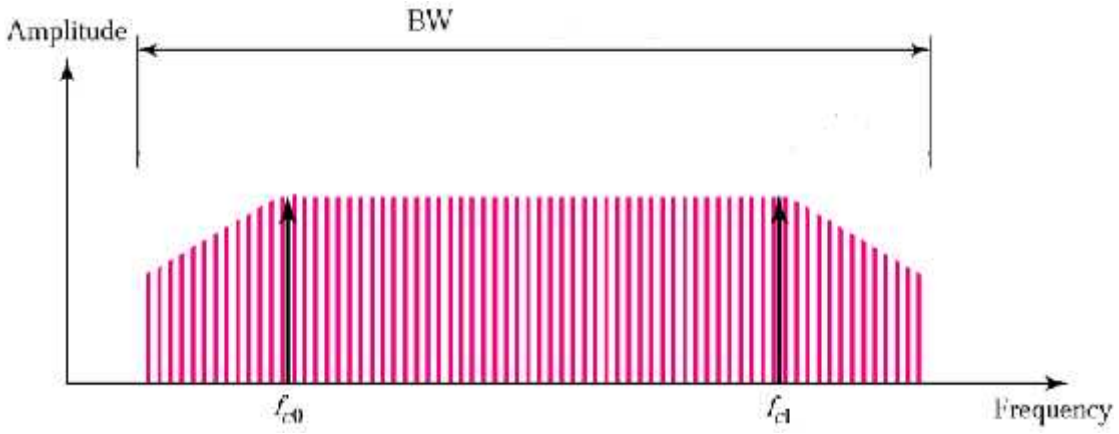
Δf = deviasi frekuensi

$$\Delta f = \frac{f2-f1}{2}$$

Jika $f_a = \frac{fb}{2}$, dimana f_b adalah bit rate sinyal input, maka, indeks modulasi sinyal FSK, MI = $\frac{f2-f1}{fb}$. Pembangkitan sinyal FSK dapat direalisasikan dengan sebuah VCO (Voltage Controlled Oscillator) seperti ditunjukan pada gambar 3.12. sedangkan gambar 3.13 merupakan gambar spektrum sinyal FSK.



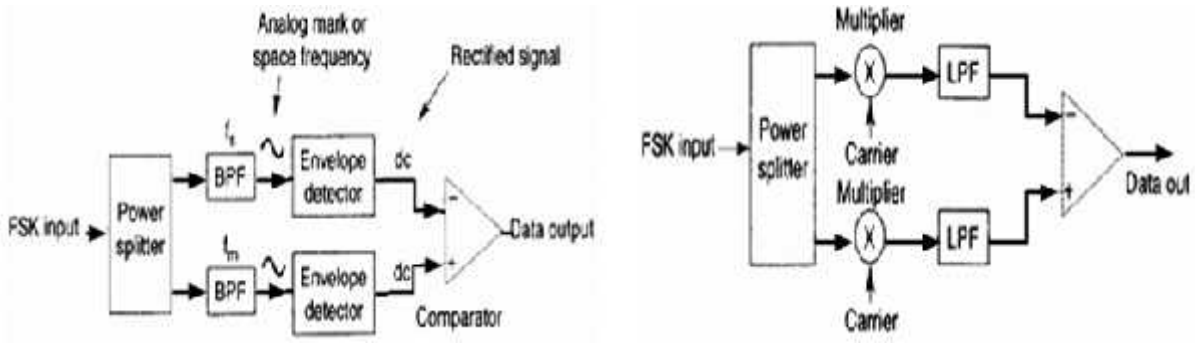
Gambar 3.12 VCO sebagai Pembangkit Sinyal FSK



Gambar 3.13 Bandwidth Sinyal FSK

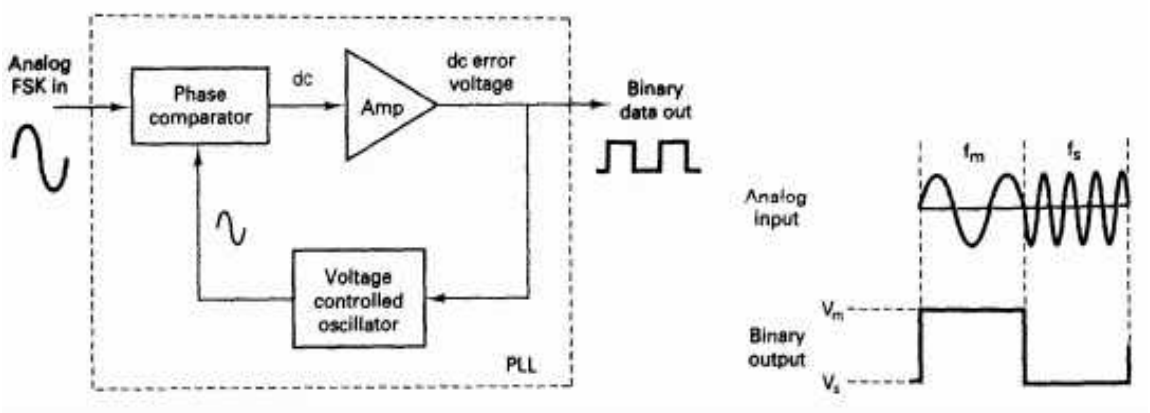
Sistem penerima sinyal FSK dapat dilakukan dengan dua cara, cara yang pertama adalah sistem penerima koheren dan cara kedua adalah sistem penerima non koheren. Gambar 3.14 berikut ini memperlihatkan prinsip dasar deteksi sinyal FSK. Sedangkan gambar 3.15 merupakan gambar penerima FSK dengan menggunakan PLL (Phase Locked Loop). Dari gambar 3.15, frekuensi sinyal input PLL berupa sinyal termodulasi FSK dengan frekuensi tengah sebesar f_c, f_1 apabila sinyal informasi digital yang diwakilinya adalah biner "0" dan f_2 apabila sinyal informasi yang diwakilinya adalah biner "1". Tegangan output detektor phase/komparator phasa sebesar e_r mengikuti perubahan frekuensi input PLL (frekuensi

sinyal FSK). Frekuensi natural PLL (frekuensi output VCO) dibuat sama dengan frekuensi tengah sinyal FSK yaitu sebesar f_c. Apabila frekuensi input PLL sebesar f_1 dimana $f_m<f_c$, maka sinyal output detektor phasa e_r bertegangan negatif. Apabila frekuensi input PLL sebesar f_2 dimana $f_m>f_c$, maka sinyal output detektor phasa e_r bertegangan positif. Jadi sinyal output demodulator FSK dengan PLL merupakan sinyal biner bipolar, biner "0" disimbolkan dengan tegangan –V dan biner "1" disimbolkan dengan tegangan –V.



(a) (b)

Gambar 3.14 Sistem Penerima FSK (a) Non-koheren
(b) Koheren

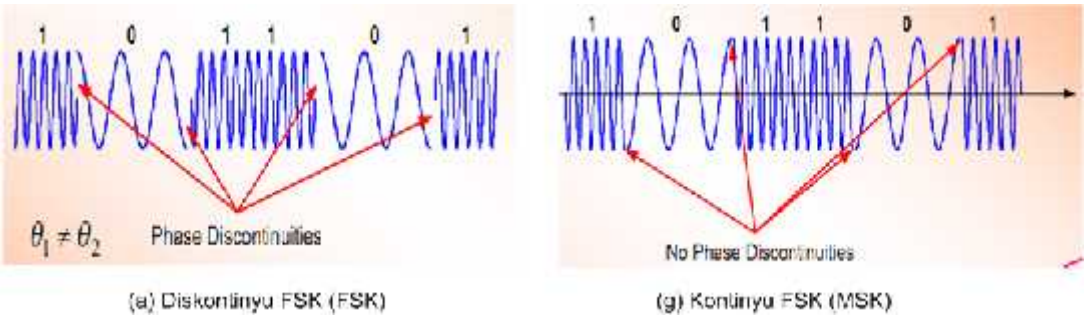


Gambar 3.15 Penerima FSK dengan PLL

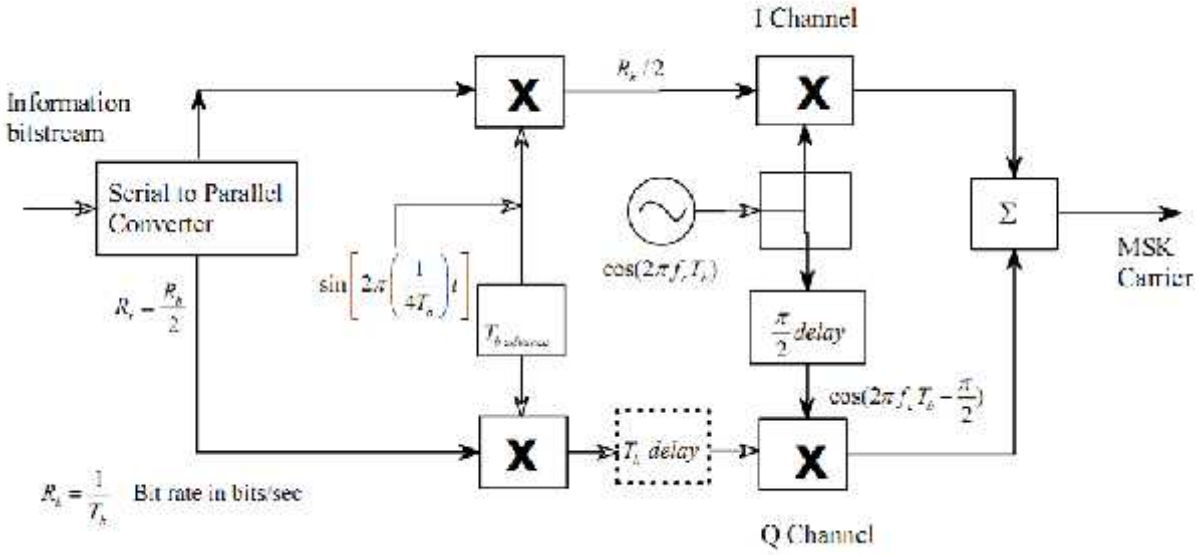
3.4 Minimum Frequency Shift Keying (MFSK)

Teknik modulasi digital dengan FSK, perubahan frekuensi (phasa) terjadi secara ***dis-kontinyu*** pada bentuk gelombang FSK output modulator yang dihasilkan apabila data biner berubah dari biner "1" menjadi biner "0" atau sebaliknya. Untuk modulasi digital dengan teknik *Minimum Frequency Shift Keying* atau lebih sering disebut sebagai *Minimum Shift Keying (MSK)*, terjadinya perubahan frekuensi (phasa) pada output sinyal MSK yang dihasilkan adalah ***kontinyu*** apabila data biner berubah dari biner "1" menjadi biner "0" atau

sebaliknya. Gambar 3.16 memperlihatkan perbedaan tersebut. MSK (FSK kontinyu) merupakan bentuk khusus dari FSK koheren dalam hal efisiensi secara spektral, pada MSK perbedaan antara frekuensi tertinggi f_2 dengan frekuensi terendah f_1 identik dengan setengah *bit rate*, dengan demikian, bektuk gelombang yang digunakan untuk merepresentasikan bit "0" dan bit "1" dibedakan secara tepat sebesar setengah periode *carrier*. MSK merupakan bentuk sinyal FSK dengan indek modulasi paling kecil. Gambar 3.16 memperlihatkan perbedaan tersebut.



Gambar 3.16 Sinyal FSK dan MSK



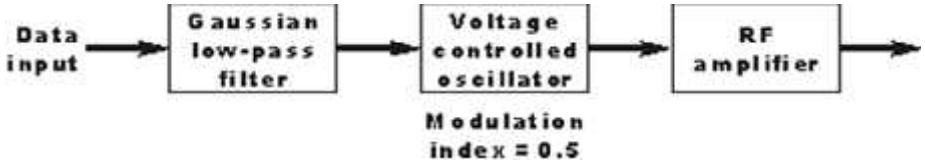
Gambar 3.17 Pembangkitan (Modulator) Sinyal MSK

3.5 Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK)

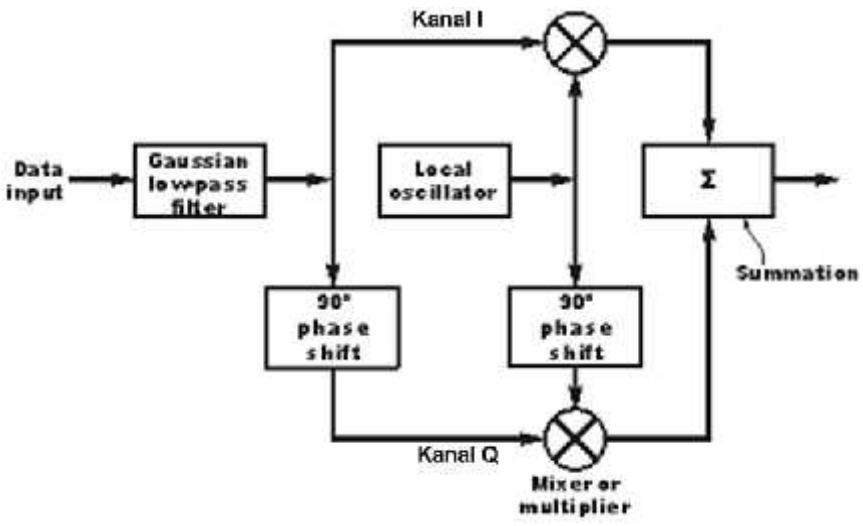
Gaussian minimum shift keying atau GMSK merupakan skema modulasi FSK dengan phase kontinyu, GMSK mirip dengan MSK akan tetapi pada GMSK aliran data digital terlebih dahulu harus difilter dengan sebuah *Gaussian filter* sebelum diberikan ke input

modulator-frekuensi. GMSK menggunakan pre-modulasi *Gaussian filter* yang menjadikan spektrum daya lebih rapat. *Gaussian filter* memiliki bandwidth sempit dan memiliki cutoff tajam yang menekan komponen-komponen frekuensi tinggi. Dengan demikian *Gaussian filter* memiliki respon *overshoot* yang lebih rendah sehingga terlindungi dari adanya deviasi sesaat yang berlebihan (melampaui batas). Dengan adanya *Gaussian Low Pass Filter* ini diperoleh suatu kentungan yaitu bahwa daya (power) side band menjadi berkurang, dengan demikian interferensi sinyal carrier dari kanal-kanal yang berdekatan menjadi berkurang. Pada sinyal GMSK, menambah efisiensi spektral dengan cara bahwa *cutoff* dibuat lebih tajam, efisiensi daya sangat baik karena adanya selubung yang konstan.

GMSK merupakan modulasi frekuensi dengan perubahan phasa yang kontinyu dengan indeks modulasi $\frac{1}{2}$ yang terlebih dahulu sinyal digital pemodulasi diberikan pada *Gaussian Frequency Shaping Filter*, GMSK = MSK + Gaussian filter. Gambar 3.18 merpakan gambar diagram blok pembangkitan sinyal GMSK dengan Gaussian Filter dan VCO (Voltage Controlled Oscilator), sedangkan gambar 3.19 merupakan gambar pembangkitan sinyal GMSK dengan modulator I-Q. Salah satu keuntungan GMSK dibanding dengan sinyal termodulasi digital yang lain adalah masalah efisiensi spektral seperti telah disebutkan sebelumnya. Sinyal GMSK dapat dikuatkan dengan amplifier non-linier dan tetap tidak muncul distorsi.

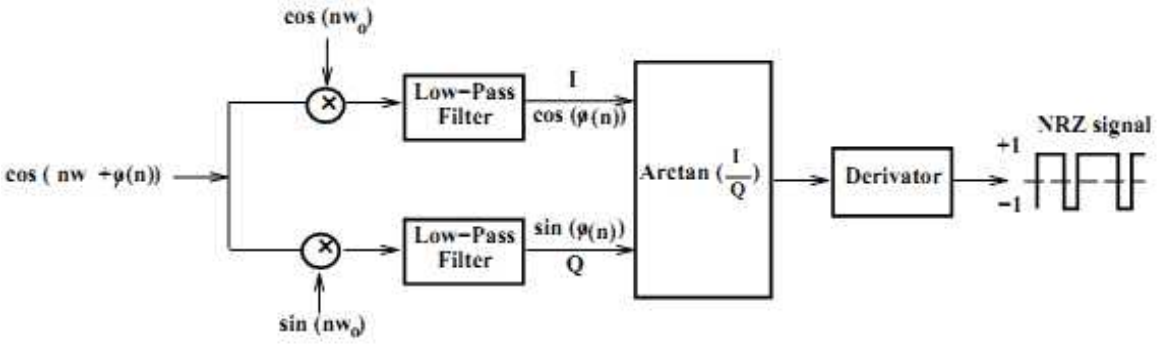


Gambar 3.18 Pembangkit GMSK dengan Gaussian Filter dan VCO

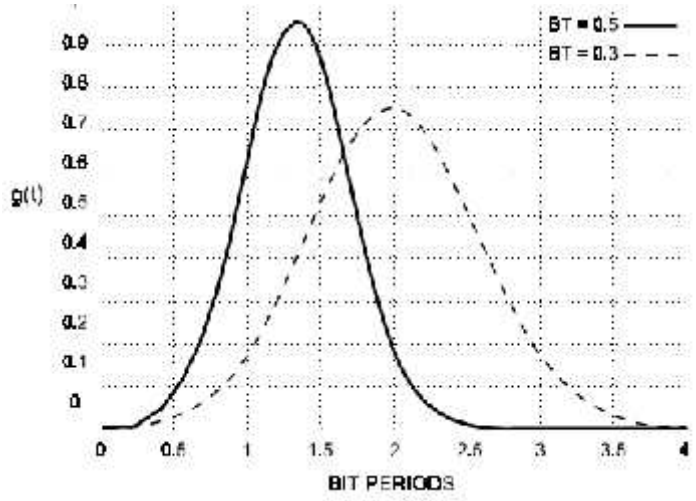


Gambar 3.19 Pembangkitan Sinyal GMSK dengan Modulator I-Q

Gambar 3.20 memperlihatkan adalah gambar diagram blok Demodulator I-Q untuk sinyal termodulasi GMSK. Dengan GMSK, pulsa-pulsa rectangular yang merepresentasikan bit-bit input dikonversi kedalam ***Gaussian shaped pulses***. Sinyal carrier yang dihasilkan menjadi *smooth in phase*, dengan demikian sinyal GMSK pada transmisinya memerlukan bandwidth yang sempit. GMSK diterapkan pada sistem telepon selular *GSM (Global Sistem Mobile), Digital European Cordless Telephone (DECT), Cellular Digital Packet Data (CDPD), DCS 1800 (Digital Communication System)* pada band 1800 MHz di Eropa, dan PCS 1900 (Personal Communication Service pada Band 1900 MHz) di Amerika. Frekuensi respon Gaussian Filter. dikarakteristikan ditentukan oleh harga BT. BT = 0.3 untuk GSM dan BT = 0.5 untuk DECT. Besarnya BT = $\frac{f_{-3dB}}{\text{Bit rate}}$, dimana : T = durasi bit dan B = Bandwidth 3 dB shaping filter



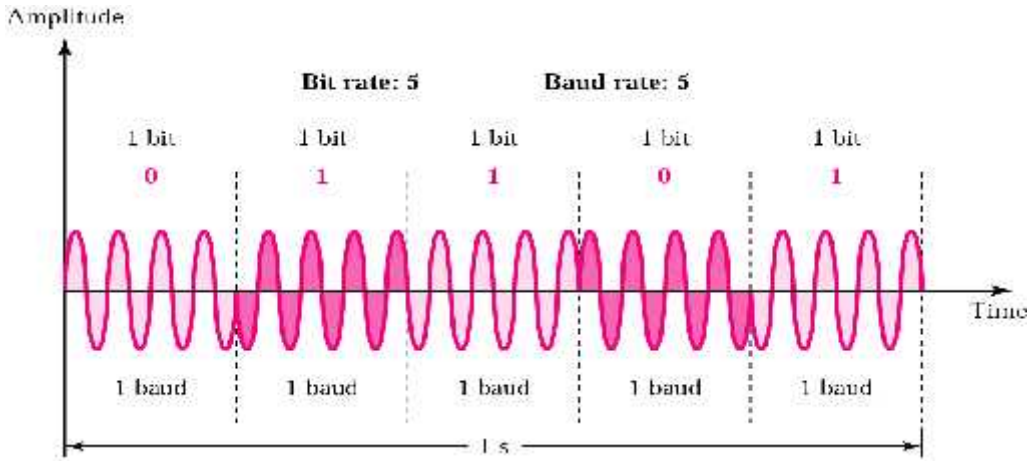
Gambar 3.20 Demodulator GMSK



Gambar 3.21 Respon Impul Filter Gaussian untuk BT = 0,3 dan BT = 0,5.

3.6 Phase Shift Keying

Phase-shift keying (PSK) merupakan bentuk modulasi sudut, modulasi digital dengan amplitudo konstan.. Phase Shit Keying adalah suatu tennik modulasi digital dimana phasa sinyal carrier output modulator diubah ubah sesuai dengan perubahan sinyal digital baseband input modulator. Kelebihan sinyal PSK adalah bahwa sinyal PSK tidak terpengaruh dengan adanya error dan noise dibandingkan dengan sinyal ASK, sedangkan sinyal PSK memerlukan bandwidth sama dengan sinyal ASK. Sinyal PSK lebih efisien dalam hal penggunaan bandwidth (lebih memungkinkan untuk digunakan pada transmisi dengan data rate yang lebih tinggi) jika dibandingkan dengan sinyal FSK. Kekurangan sinyal PSK adalah bahwa proses deteksi sinyal atau *recovery* sinyal lebih komplek jika dibandingkan dengan ASK dan FSK. Gambar 3.22 merupakan gambar suatu contoh sinyal termodulasi PSK. Teknik modulasi PSK (M arry PSK), dapat dikategorikan menjadi : PSK 2 phasa (BPSK, Binary PSK), PSK 4 phasa (QPSK, Quadratur PSK), PSK 8 phasa, PSK 16 phasa

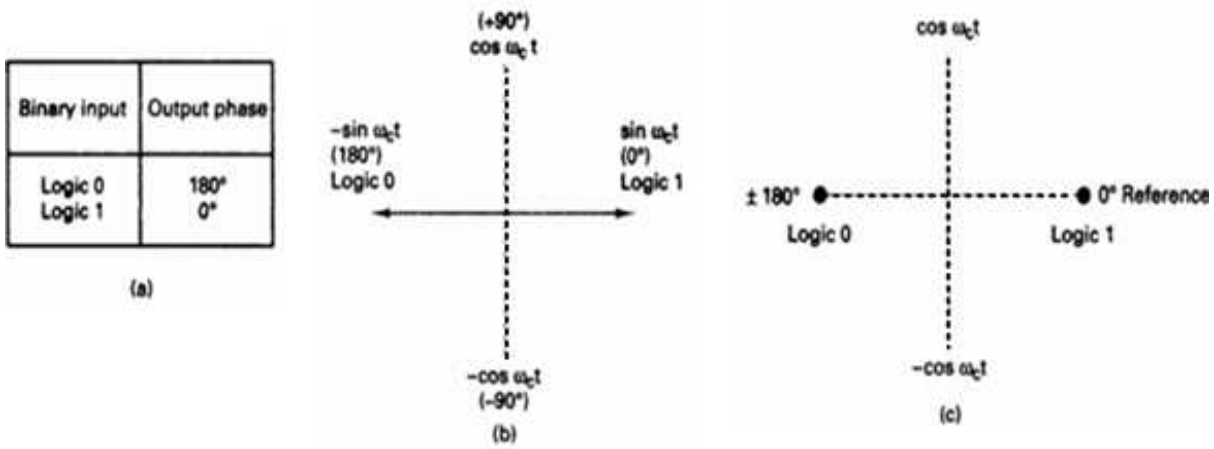


Gambar 3.22 Bentuk Gelombang Sinyal Termodulasi Phasa (PSK 2 phasa)

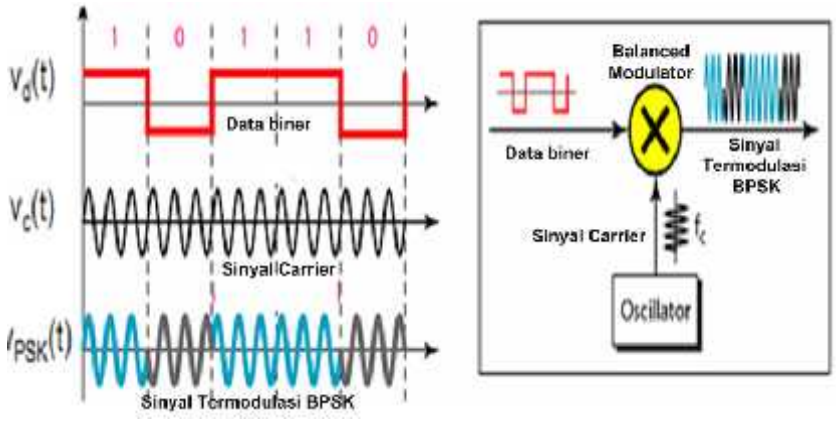
3.6.1 Binary Phase Shit Keying (BPSK)

BPSK merupakan bentuk paling sederhana dari PSK, dimana N=1 dan M=2, dengan BPSK phasa carrier memiliki dua kemungkinan ($2^1 = 2$, N=1). Pada teknik modulasi BPSK, phasa sinyal BPSK output modulator berubah 180^0 apabila terjadi perubahanlogika sinyal biner input, dari biner "1" ke biner "0" atau sebaliknya dari biner "0" ke biner "1". Gambar 3.23 berikut adalah gambar diagram phasor dan diagram konstelasi untuk sistem BPSK. Apabila sinyal data biner bit "1" dikirim, phasa sinyal BPSK adalah 0°, dan apabila data biner yang dikirim berikutnya berubah menjadi bit "0", maka phasa sinyal BPSK dimajukan (diubah) menjadi 180^0. Perubahan phasa sinyal *carrier* (BPSK) terjadi apabila terjadi

perubahan logika data biner input , jika data biner input tidak berubah maka phasa carrier juga tidak berubah, seperti tampak pada gambar 3.22 dan gambar 3.24, dan tabel 3.1. Sedangkan spektrum sinyal BPSK seperti ditunjukan pada gambar 3.25.

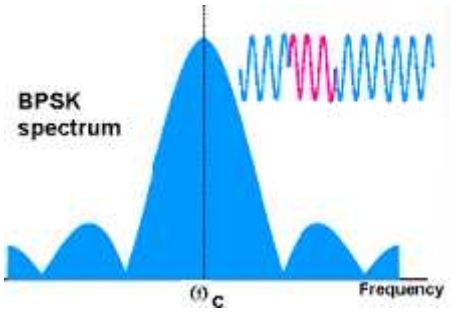


Gambar 3.23 Modulator BPSK (a) Tabel Kebenaran (b) Diagram Phasor
(c) Diagram Konstelasi BPSK



(a) Bentuk Gelombang (b) Diagram Blok Modulator BPSK

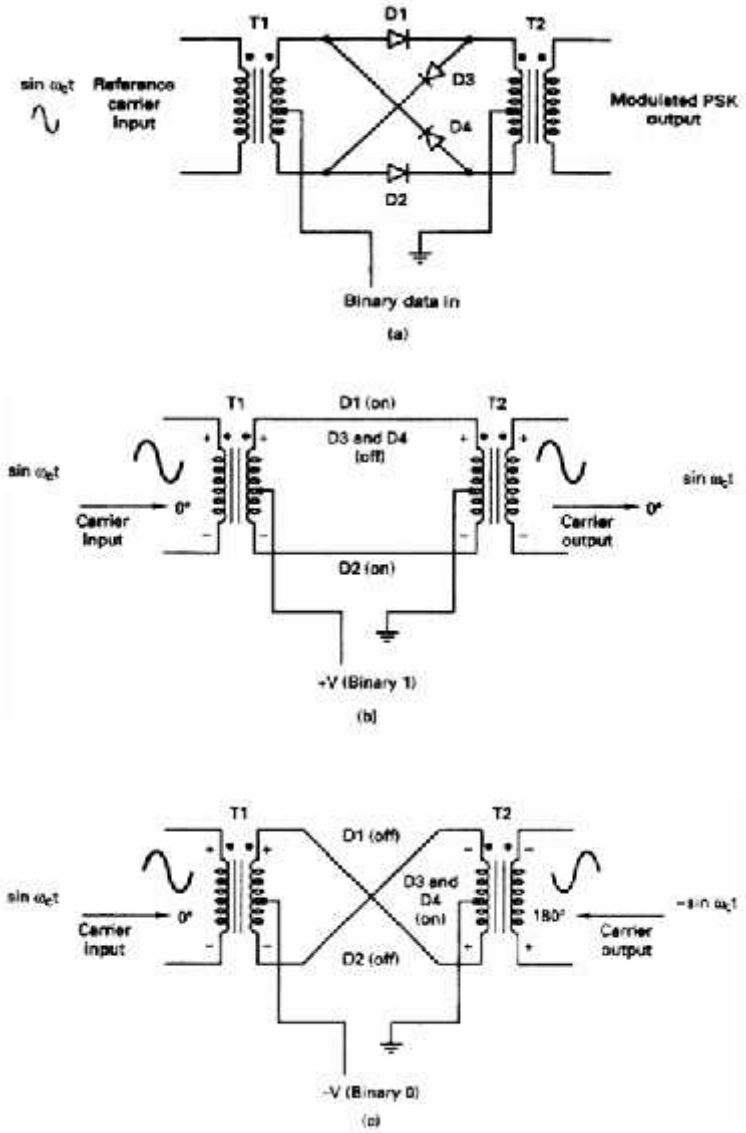
Gambar 3.24 Pembangkit Sinyal BPSK



Gambar 3.25 Spektrum Sinyal BPSK

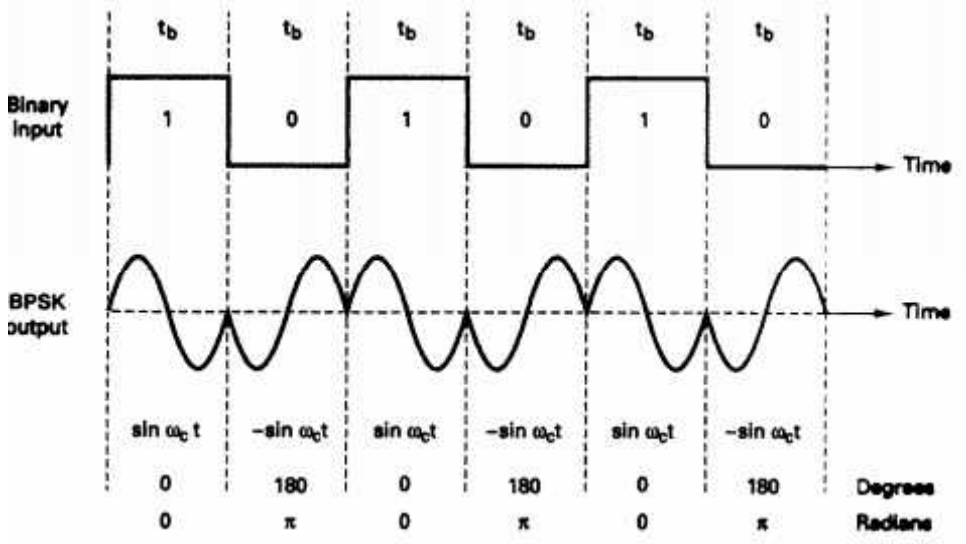
Balanced modulator bertindak sebagai sakelar pembalik phasa. Tergantung pada kondisi logika sinyal input digital, Sinyal *carrier* ditransfer ke output tanpa mengubah phasa (sephasa) atau berbeda phasa sebesar 180° dengan osilator carrier referensi. Gambar 3.26

memperlihatkan diagram skematik *balanced-ring-modulator*. Balanced modulator memiliki dua input : sinyal carrier yang sephasa dengan osilator referensi dan data digital biner. Untuk modulator balanced, tegangan input digital harus jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tegangan puncak sinyal carrier, hal ini dimaksudkan untuk mengontrol kondisi on/off D1 hingga D4. Jika input biner berlogika "1" (tegangan positif), dioda D1 dan D2 dibias forward (maju) dan "on", sementara itu D3 dan D4 dibias reverse (mundur) dan "off", dengan polaritas seperti ditunjukan pada gambar 3.26, tegangan sinyal output T2 sephasa dengan tegangan carrier yang dilewatkan oleh T1, dengan demikian sinyal output balanced modulator sephasa dengan osilator referensi. Jika input biner berlogika "0" (tegangan negatif), D1 dan D2 dibias mundur dan "off", sementara itu D3 dan D4 dibias maju dan "on", akibatnya tegangan output T2 dibalik phasanya terhadap tegangan sinyal input carriernya sebesar 180°



Gambar 3.26 (a) Balanced Ring modulator; (b) logic 1 input; (c) logic 0 input

Besarnya perubahan phasa pada sinyal output termodulasi BPSK seperti ditunjukan pada gambar 4.27 berikut ini.



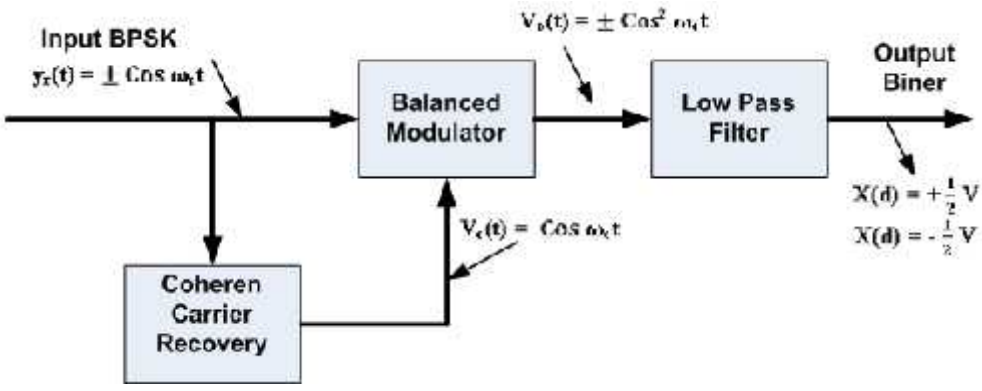
Gambar 3.27 Perubahan Phasa pada Sinyal BPSK

Persamaan matematis sinyal BPSK adalah :

$$V_{BPSK}(t) = A \cos 2\pi f_c t \quad \text{untuk biner "1"}$$
$$= A \cos (2\pi f_c t + \pi) \quad \text{untuk biner "0"}$$

$$= A \cos 2\pi f_c t \quad \text{untuk biner "1"}$$
$$= - A \cos 2\pi f_c t \quad \text{untuk biner "0"}$$

Pada sisi penerima : Diagram blok sistem penerima BPSK ditunjukan pada Gambar 2.28 berikut ini



Gambar 3.28 Diagram Blok Penerima BPSK

Sinyal BPSK input demodulator, $y_r(t) = \pm \cos \omega_c t$, $+\cos \omega_c t$ untuk biner "1"

$-\cos \omega_c t$ untuk biner "0"

Sinyal carrier, $V_c(t) = \text{Cos } \omega_c t$

Sinyal Output balanced modulator $V_o(t) = \pm \text{Cos}^2 \omega_c t$

$$= \pm \frac{1}{2} [1 + \text{Cos } 2 \omega_c t \,]$$

Sinyal output LPF, sinyal biner asalnya $\text{Cos } 2 \omega_c t \pm \frac{1}{2} [1 + 0]$, komponen Cos 2 ω_ct difilter.

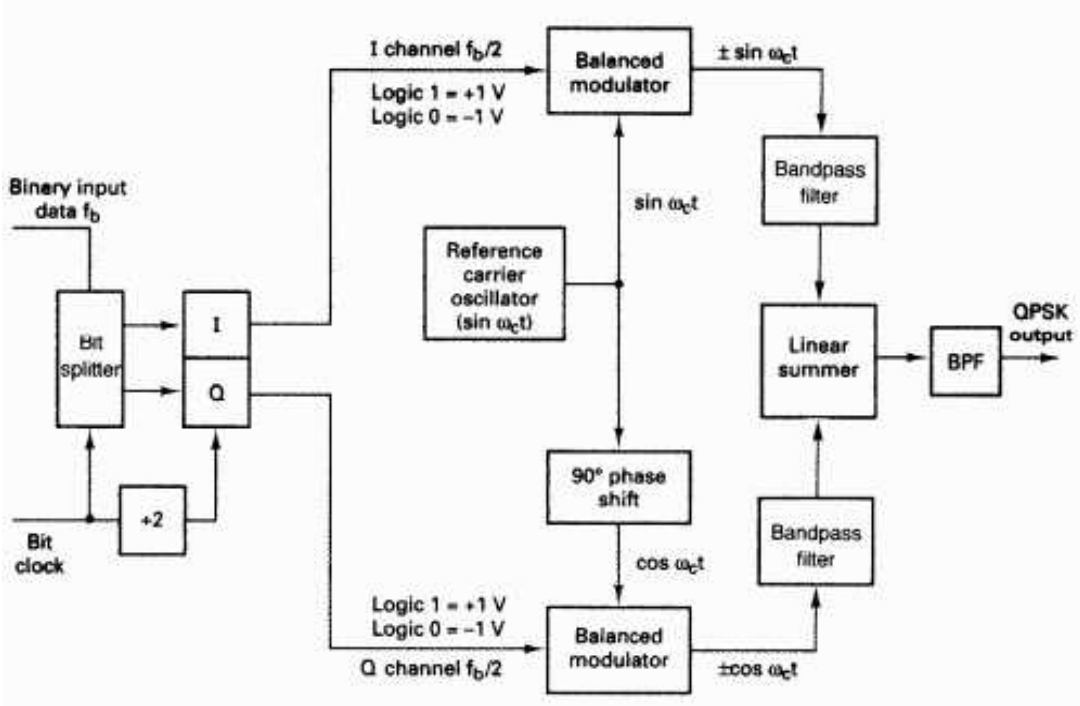
Sehingga sinyal output LPF, $X(d) = + \frac{1}{2} V$ merupakan biner “1”

$X(d) = - \frac{1}{2} V$ merupakan biner “0”

Sinyal BPSK, baud rate = bit rate, **bandwidth nyquist minimum sinyal BPSK = bit rate**.

3.6.2 Quaternary Phase-Shift Keying (QPSK)

QPSK adalah skema encoding M-ary dengan N = 2 dan M = 4. Istilah " quaternary " berarti "4". Modulator QPSK memiliki sinyal input biner (basis 2) untuk menghasilkan empat kombinasi input yang berbeda yaitu : 00, 01, 10, dan 11. Oleh karena itu, dengan QPSK, data input biner digabungkan ke dalam kelompok dua bit, yang disebut dibits. Pada modulator, setiap kode dibit menghasilkan salah satu dari empat phasa output yang mungkin yaitu +45 °, 135 °, -45 °, dan -135 °. Diagram blok modulator QPSK ditunjukkan pada gambar 3.29. Dua bit (dibit) diberi sinyal clock ke pembagi bit (*bit Splitter*). Setelah kedua bit membentuk data input serial, dibit kanal I dan dibit kanal Q secara serentak merupakan data output paralel.

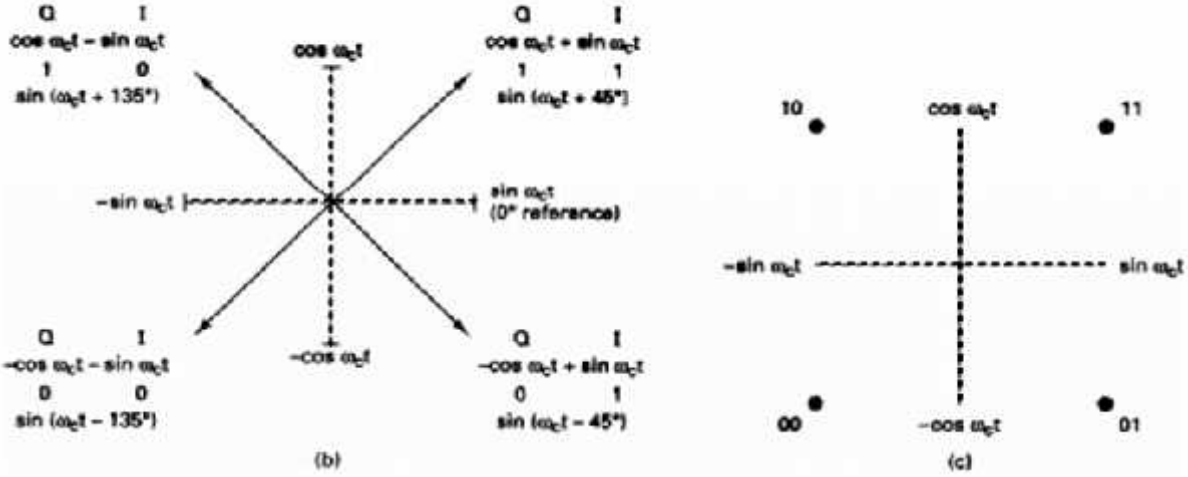


Gambar 3.29 Diagram Blok Pembangkit Sinyal QPSK

Bit pada kanal I memodulasi sinyal carrier yang sephasa dengan osilator referensi (istilah"I" untuk kanal yang sephasa) dan bit pada kanal Q memodulasi sinyal carrier dengan beda phasa sebesar 90 °. Untuk logika “1” = + 1 V dan logika 0 = - 1 V, terdapat dua phasa yang mungkin pada output dari *balanced modulator* kanal I (+ sin ωct dan - sin ωct), dan dua phasa yang mungkin pada output *balanced modulator* kanal Q (+ cos ωct), dan (-cos ωct). Rangkaian *linear summer* menggabungkan dua dua sinyal kanal I dan kanal Q (quadrature, beda phasa 90 °, ada empat resultante phasor yang mungkin diberikan yaitu : + sin $\omega_c t$ cos $\omega_c t$, + sin $\omega_c t$ - cos $\omega_c t$, -sin $\omega_c t$ + cos $\omega_c t$, dan -sin $\omega_c t$ - cos $\omega_c t$.

Binary input Q	Binary input I	QPSK output phase
0	0	−135°
0	1	−45°
1	0	+135°
1	1	+45°

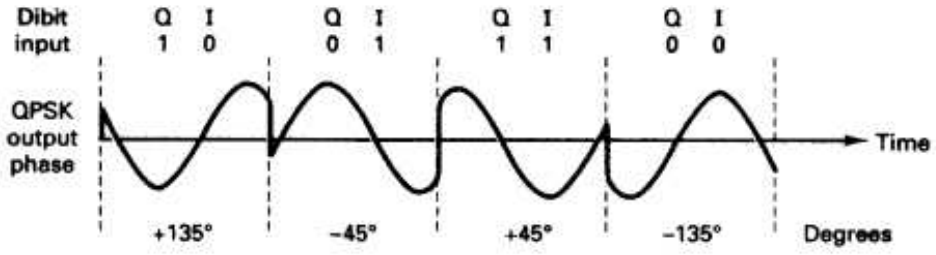
(a)



Gambar 3.30 Modulator QPSK (a) Tabel Kebenaran (b) Diagram Phasor (c) Diagram Konstelasi

Pada gambar 3.30b dan c, dapat dilihat bahwa dengan QPSK masing-masing empat phasor output yang mungkin memiliki amplitudo yang persis sama. Oleh karena itu, informasi biner harus dikodekan seluruhnya dalam phasa dari sinyal output. Gambar 3.30b, dapat dilihat bahwa pemisahan sudut antara dua phasor yang berdekatan di QPSK adalah 90 °. Oleh karena itu, sinyal QPSK dapat melakukan hampir ° +45 atau -45 ° dalam pergeseran phasa selama transmisi dan masih menyimpan informasi yang dikodekan secara benar ketika

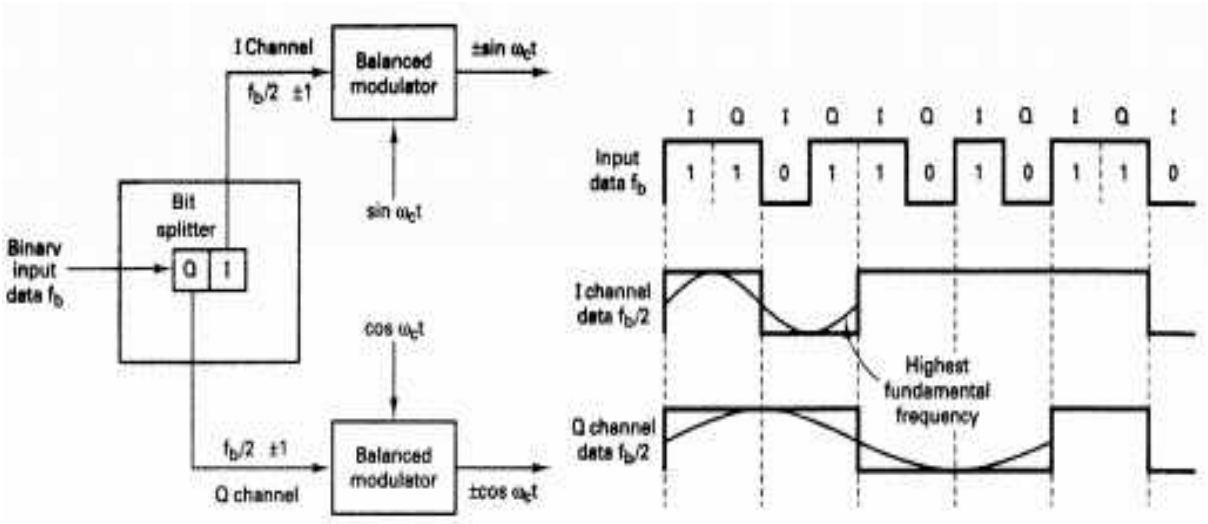
didemodulasi pada sisi penerima. Gambar 3.31 merupakan gambar yang menunjukkan hubungan antara phasa output -versus-waktu untuk modulator QPSK.



Gambar 3.31 Modulator QPSK

Bandwidth Sinyal QPSK.

Dengan QPSK, karena data masukan dibagi menjadi dua saluran, kecepatan bit baik pada kanal I atau kanal Q adalah sama dengan setengah dari data rate input yaitu **fb / 2**, seperti ditunjukkan pada gambar 3.32.



Gambar 3.32 Bentuk Sinyal Pada Kanal I dan Kanal Q

Pada gambar 3.32, dapat dilihat bahwa kasus terburuk kondisi data input ke *balanced modulator* pada kanal I atau kanal Q adalah pola 1/0 alternatif, hal ini terjadi ketika data biner input memiliki pola berulang 1100. Satu siklus transisi biner tercepat (urutan 1/0 di kanal I atau kanal Q mengambil waktu yang sama seperti empat bit dat input. Akibatnya, frekuensi fundamental tertinggi pada input dan laju tercepat perubahan pada output *modulator balanced* sama dengan seperempat bit rate input biner. Output modulator balanced dinyatakan secara matematis sebagai berikut :

Output = (Sin $\omega_a t$)(Sin $\omega_c t$)

Dimana $\omega_a t = 2\pi \frac{fb}{4} t$ (sinyal pemodulasi) dan $\omega_c t = 2\pi f_c$ (sinyal carrier)

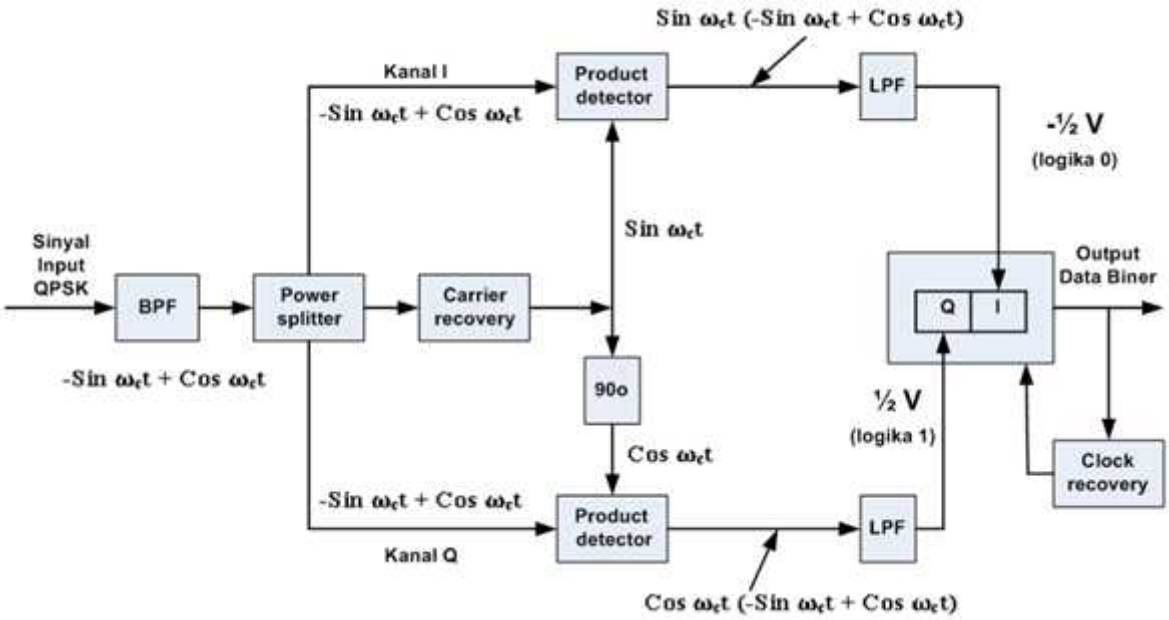
Jadi output = $(\text{Sin } 2\pi \frac{fb}{4} t)(\text{Sin } 2\pi f_c)$

$$= \frac{1}{2} \text{Cos } 2\pi (f_c - \frac{fb}{4})t - \frac{1}{2} \text{Cos } 2\pi (f_c + \frac{fb}{4})t$$

Bandwidth sinyal QPSK adalah dari $(f_c + \frac{fb}{4}) - (f_c - \frac{fb}{4}) = \frac{2fb}{4} = \frac{fb}{2}$

Penerima QPSK.

Diagram blok penerima QPSK ditunjukkan pada Gambar 3.33, *power splitter* mengarahkan sinyal input QPSK ke *product detector* kanal I, ke *product detector* kanal Q dan ke rangkaian *carrier recovery*. Rangkaian *Carrier recovery* menghasilkan sinyal carrier asalnya. *Carrier recovery* harus memiliki frekuensi dan phasa yang koheren dengan carrier di pengirim. Sinyal QPSK didemodulasi oleh *product detector* pada kanal I dan kanal Q yang akan menghasilkan bit data orisinilnya baik pada kanal I maupun pada kanal Q. Output product detector diberikan ke *Combining Circuit* dan diubah dari bentuk transmisi paralel ke transmisi serial data output biner.



Gambar 3.33 Diagram Blok Demodulator QPSK

Sinyal input QPSK mungkin salah satu dari empat phasa output yang mungkin, seperti ditunjukkan pada gambar 3.33. Untuk menggambarkan proses demodulasi, misal sinyal QPSK input -sin $\omega_c t$ + cos $\omega_c t$. Secara matematis, proses demodulasi adalah sebagai berikut.

Sinyal QPSK, (sin-$\omega_c t$ + cos $\omega_c t$) yang diterima merupakan salah satu input *product detector* kanal I. Input lainnya adalah sinyal carrier (sin $\omega_c t$). Output dari product detector kanal I adalah :

$$I = \underbrace{(-\sin \omega_c t + \cos \omega_c t)}_{\text{QPSK input signal}} \underbrace{(\sin \omega_c t)}_{\text{carrier}}$$

$$= (-\sin \omega_c t)(\sin \omega_c t) + (\cos \omega_c t)(\sin \omega_c t)$$

$$= -\sin^2 \omega_c t + (\cos \omega_c t)(\sin \omega_c t)$$

$$= -\frac{1}{2}(1 - \cos 2\omega_c t) + \frac{1}{2}\sin(\omega_c + \omega_c)t + \frac{1}{2}\sin(\omega_c - \omega_c)t$$

$$I = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\omega_c t + \frac{1}{2}\sin 2\omega_c t + \frac{1}{2}\sin 0$$

(filtered out) (equals 0)

$$= -\frac{1}{2}\text{V (logic 0)}$$

Begitu pula, sinyal QPSK (sin-ωct + cos ωct) yang diterima juga merupakan salah satu sinyal input product detector kanal Q. Input lainnya adalah sinyal carrier yang digeser phasanya sebesar 90 ° (cos $\omega_c t$). Output dari product detector Q adalah :

$$Q = \underbrace{(-\sin \omega_c t + \cos \omega_c t)}_{\text{QPSK input signal}} \underbrace{(\cos \omega_c t)}_{\text{carrier}}$$

$$= \cos^2 \omega_c t - (\sin \omega_c t)(\cos \omega_c t)$$

$$= \frac{1}{2}(1 + \cos 2\omega_c t) - \frac{1}{2}\sin(\omega_c + \omega_c)t - \frac{1}{2}\sin(\omega_c - \omega_c)t$$

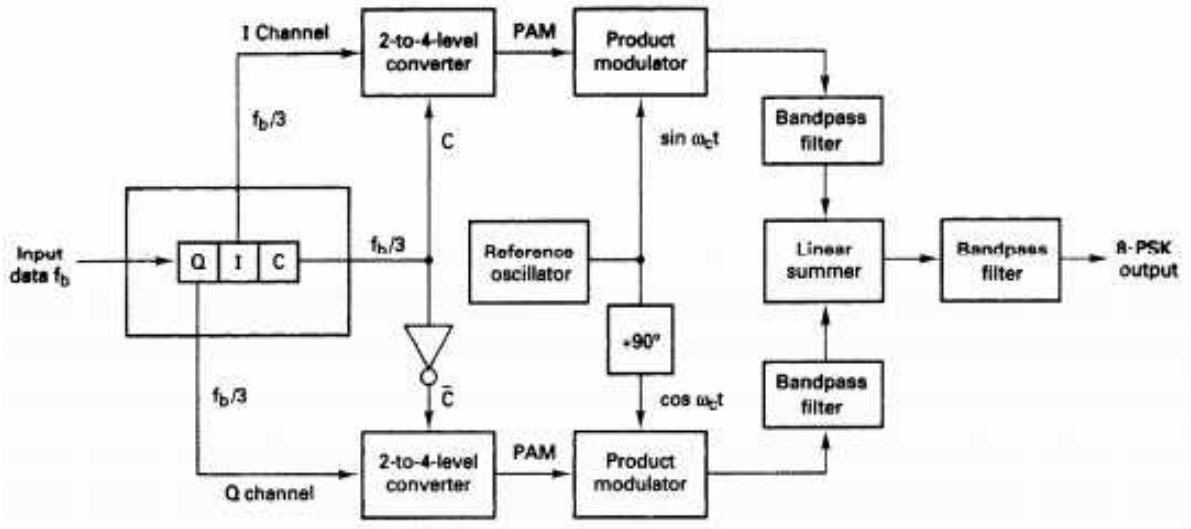
$$Q = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\omega_c t - \frac{1}{2}\sin 2\omega_c t - \frac{1}{2}\sin 0$$

(filtered out) (equals 0)

$$= \frac{1}{2}\text{V(logic 1)}$$

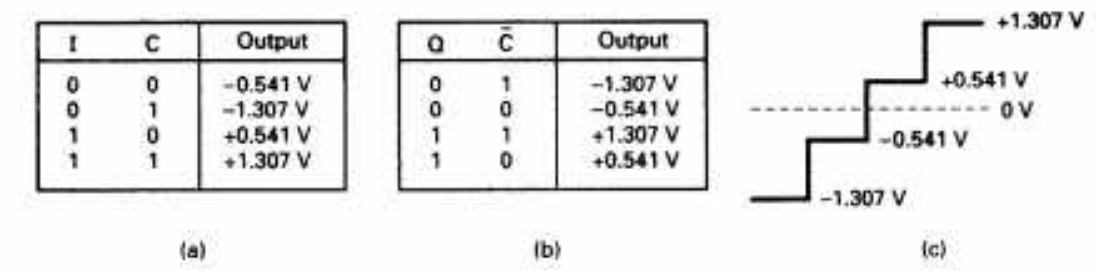
3.6.3 Phase Shift Keying- 8 Phasa (PSK-8)

Dengan PSK-8, tiga bit dikodekan, membentuk tribits dan menghasilkan delapan phasa output yang berbeda. Untuk mengkodekan delapan phasa yang berbeda tersebut, bit input dikodekan dalam kelompok tiga, yang disebut tribits (2^3 = 8). Diagram blok pembangkit/modulator sinyal PSK-8 ditunjukkan pada gambar 3.34. Bit rate di masing-masing dari tiga kanal adalah fb / 3. Bit-bit pada kanal I dan kanal C masuk ke 2 to 4 lwvwl converter kanal I dan bit pada Q dan kanal C masuk ke *2 to 4 level converter* kanal Q . Pada dasarnya, konverter *2 to 4 level convereter* sebuah DAC, digital to analog converter, dengan dua bit input dan empat level tegangan output yang mungkin diperoleh . Bit kanal I atau kanal Q menentukan polaritas sinyal analog (sinyal PAM) output (logika 1 = + V dan logika 0 =-V), sedangkan bit kanal C atau $\bar{C}$ menentukan besarnya (logika 1 = 1,307 V dan logika 0 = 0,541 V).



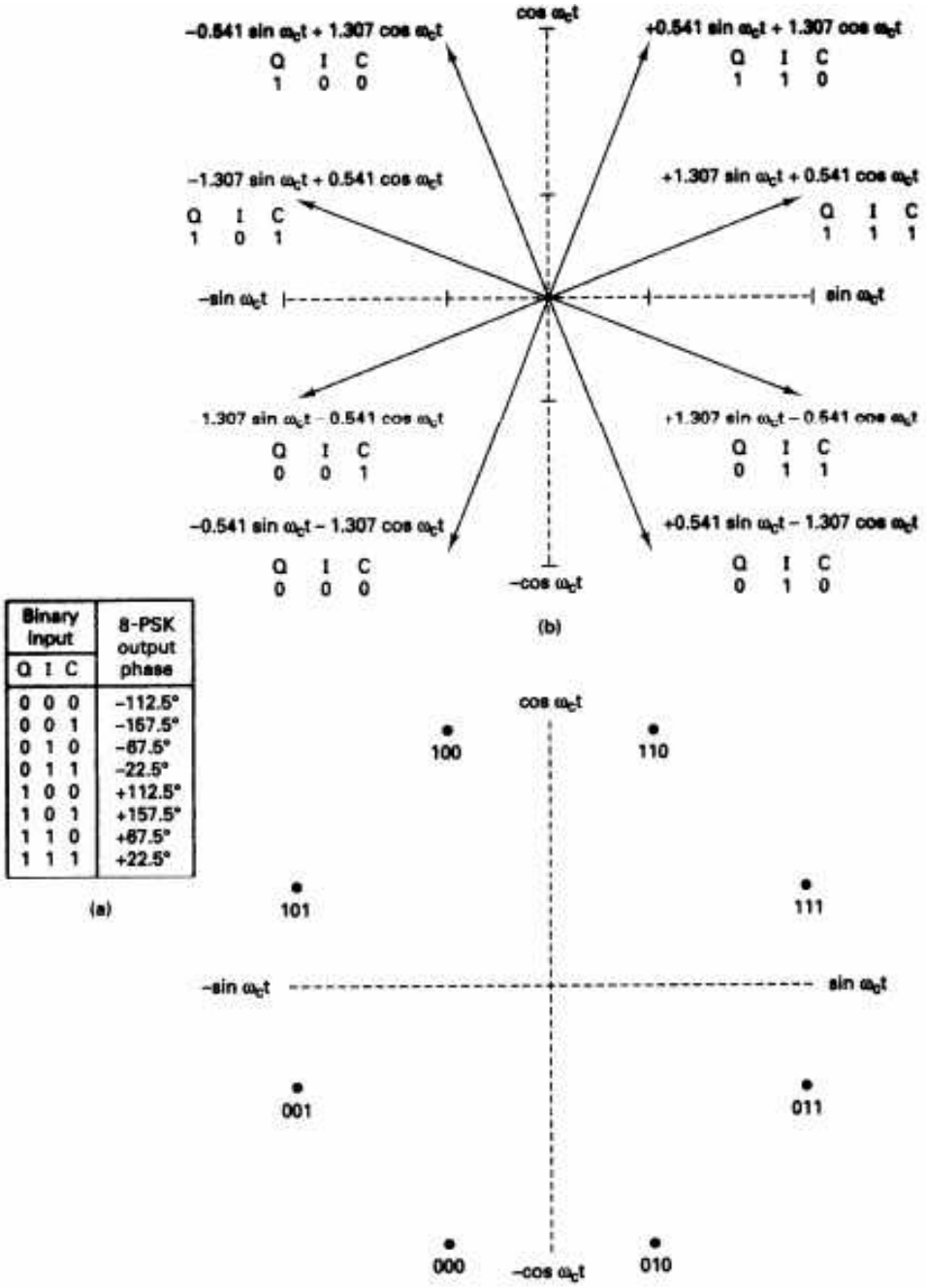
Gambar 3.34 Diagram Blok Pembangkit Sinyal PSK-8

Gambar 3.34 menunjukkan tabel kebenaran dan kondisi output yang sesuai untuk *2 to 4 level converter*. Karena C dan bit $\bar{C}$ tidak akan pernah bisa memiliki nilai logika yang sama, output dari konverter kanal I dan kanal Q tidak pernah dapat memiliki besaran yang sama meskipun keduanya dapat memiliki polaritas yang sama. Output dari *2 to 4 level converter* merupakan sinyal PAM

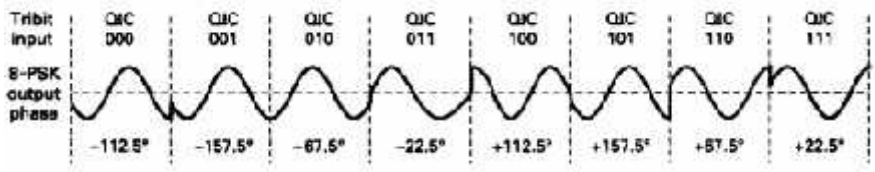


Gambar 3.35 Tabel Kebenaran Kanal I dan Kanal Q dan Empat Level Tegangan PAM

Dari Gambar 3.36, dapat dilihat bahwa pemisahan sudut antara dua phasor yang berdekatan adalah 45 °, setengah nya dari QPSK. Oleh karena itu, sinyal PSK-8 dapat menjalani hampir ± 22,5 ° pergeseran phasa selama transmisi dan masih mempertahankan integritasnya dengan phasor masing-masing besarnya sama. Level sinyal PAM sebesar 1,307 dan 0,541 adalah nilai relatif. Setiap level dapat digunakan asalkan memiliki rasio sebesar 0.541/1.307 dengan tangen busur sama dengan 22,5 °. Misalnya, jika nilai-nilai tersebut dua kali lipat menjadi 2,614 dan 1.082, sudut phasa yang dihasilkan tidak akan berubah yaitu tetap 22,5 °, meskipun besarnya phasor akan meningkat secara proporsional.



Gambar 3.36 Diagram Phasor, Diagram Konstelasi dan Tabel Kebenaran PSK-8



Gambar 3.37 Perubahan Phasa Sinyal PSK-8

Dengan 8-PSK, karena data dibagi menjadi tiga kanal , bit rate kanal I, Q, atau C sama dengan sepertiga dari bit rate data biner input (fb / 3). Dengan modulasi PSK-8, terjadi satu

perubahan phasa output untuk setiap tiga bit data input, akibatnya, baud rate PSK-8 sama dengan fb / 3, sama dengan bandwidth minimal.

dimana $\theta = (X \sin \omega_a t)(\sin \omega_c t)$

$$\underbrace{\omega_a t = 2\pi \frac{f_b}{6} t}_{\text{modulating signal}} \quad \text{and} \quad \underbrace{\omega_c t = 2\pi f_c t}_{\text{carrier}}$$

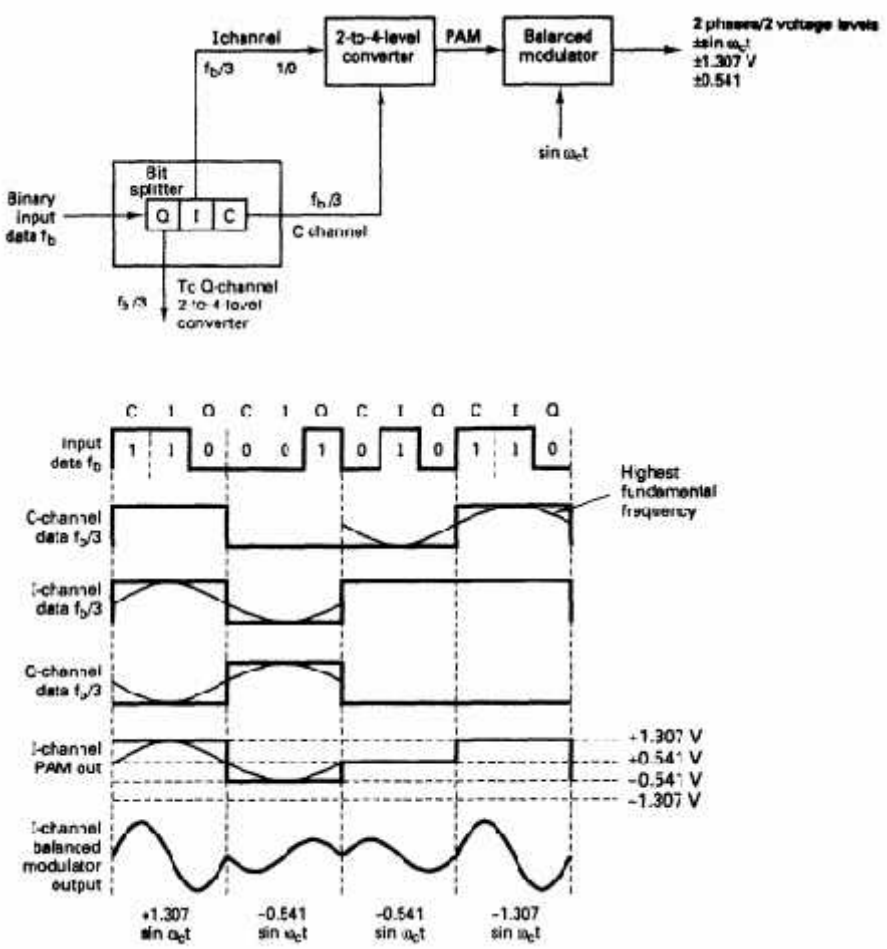
dan $X = \pm 1.307$ or ± 0.541

Dengan demikian
$$\theta = \left(X \sin 2\pi \frac{f_b}{6} t\right)(\sin 2\pi f_c t)$$
$$= \frac{X}{2} \cos 2\pi \left(f_c - \frac{f_b}{6}\right) t - \frac{X}{2} \cos 2\pi \left(f_c + \frac{f_b}{6}\right) t$$

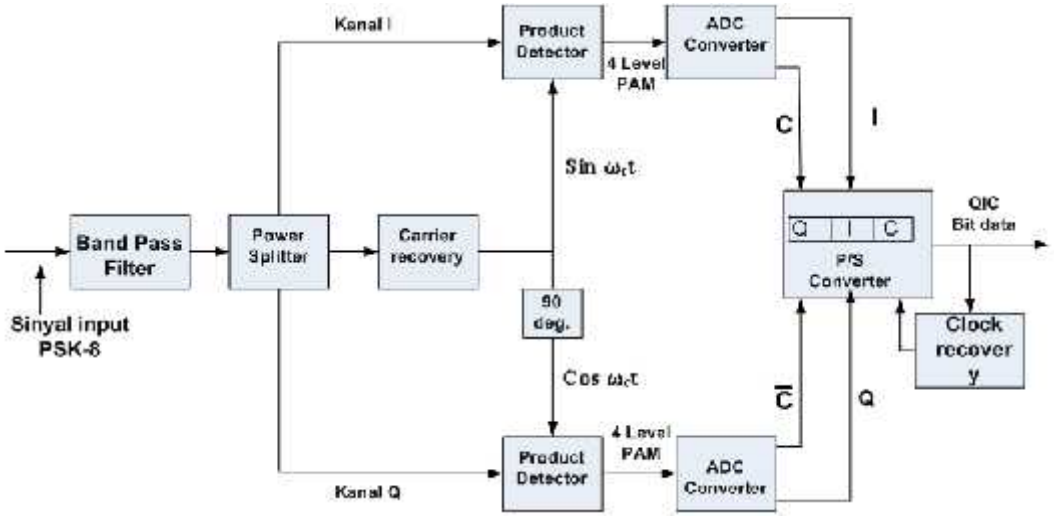
Secara matematis, output dari balanced modulator seimbang adalah memiliki spektrum frekuensi output dari fc + fb / 6 ke fc - fb / 6, dan **bandwidth minimum (Fn) adalah :$f_b/3$**

$$\left(f_c + \frac{f_b}{6}\right) - \left(f_c - \frac{f_b}{6}\right) = \frac{2f_b}{6} = \frac{f_b}{3}$$

Gambar 3.38 memperlihatkan proses pemisahan bit biner input dengan bit rate f_b kedalam kanal-kanal I,Q dan kanal C. Sedangkan gambar 3.39 menunjukkan diagram blok penerima PSK-8. Power Splitter mengarahkan input sinyal PSK-8 ke product detector kanal I, product detector kanal Q danrangkaian carrier recovery. Rangkaian carrier recovery mereproduksi sinyal osilator referensi aslinya. Sinyal input PSK-8 dicampur dengan sinyal carrier dalam product detector kanal I, dan untuk kanal Q sinyal PSK-8 dicampur dengan sinyal *carrier quadrature* (phasa digeser 90°) dalam product detector kanal Q. Output dari product detector merupakan sinyal PAM 4 level yang kemudian diberikan ke input rangkaian analog to digital converter (ADC). Output dari konverter 4level ke 2 level adalah bit-bit kanal I dan bit-bit kanal C, sedangkan output dari konverter 4 level ke 2 level pada kanal Q adalah bit-bit kanal Q dan bit-bit kanal $\bar{C}$. Rangkaian *paralel to serial* mengubah pasangan I / C dan I / $\bar{C}$ untuk aliran data output serial I, Q dan C.



Gambar 3.38 Aliran Bit Data pada Kanal I,Q,C Modulator PSK-8



Gambar 3.39 Penerima Sinyal PSK-8

3.6.4 Phase Shift Keying - 16 Phasa (PSK-16)

PSK-16 adalah teknik encoding M-ary dimana M = 16, ada 16 kemungkinan phasa output yang berbeda. Dengan PSK-16, empat bit (disebut quadbits) digabungkan,

menghasilkan 16 phasa output yang berbeda. Dengan PSK-16, n = 4 dan M = 16, sehingga bandwidth minimum yang besarnya sama dengan baud rate adalah seperempat bit rate (fb/ 4),

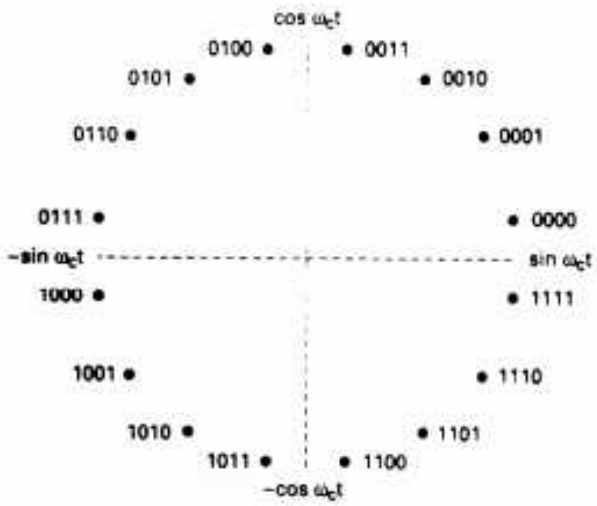
Bw PSK-16 = fb / 4

Dimana fb = bit rate sinyal biner digital input (bps).

Gambar 3.40 (a) dan (b) masing-masing menunjukkan tabel kebenaran dan diagram konstelasi untuk PSK-16. Dengan PSK-16, pemisahan sudut antara phasa output yang berdekatan sebesar hanya 22,5 ° (180° / 8). Oleh karena itu, PSK-16 hanya dapat melakukan pergeseran phasa sebesar 11,25 ° (180° / 16) selama transmisi dan masih mempertahankan integritasnya. Untuk sistem PSK M-ary dengan kemungkinan perubahan phasa output 64 (n = 6), pemisahan antara sudut phasa yang berdekatan hanya 5,6 ° (180°/32). Hal ini merupakan pembatasan yang jelas dalam tingkat pengkodean yang dimungkinkan dengan PSK, sebagai titik yang akhirnya mencapai di mana penerima tidak lagi dapat membedakan elemen phasa sinyal yang diterima. Selain itu, gangguan phasa yang melekat pada saluran komunikasi memiliki kecenderungan untuk menggeser phasa sinyal PSK, menghancurkan integritas dan menghasilkan kesalahan.

Bit code	Phase	Bit code	Phase
0000	11.25°	1000	191.25°
0001	33.75°	1001	213.75°
0010	56.25°	1010	236.25°
0011	78.75°	1011	258.75°
0100	101.25°	1100	281.25°
0101	123.75°	1101	303.75°
0110	146.25°	1110	326.25°
0111	168.75°	1111	348.75°

(a)



(b)

Gambar 3.40 Tabel Kebenaran dan Diagram Konstelasi Modulator PSK-16

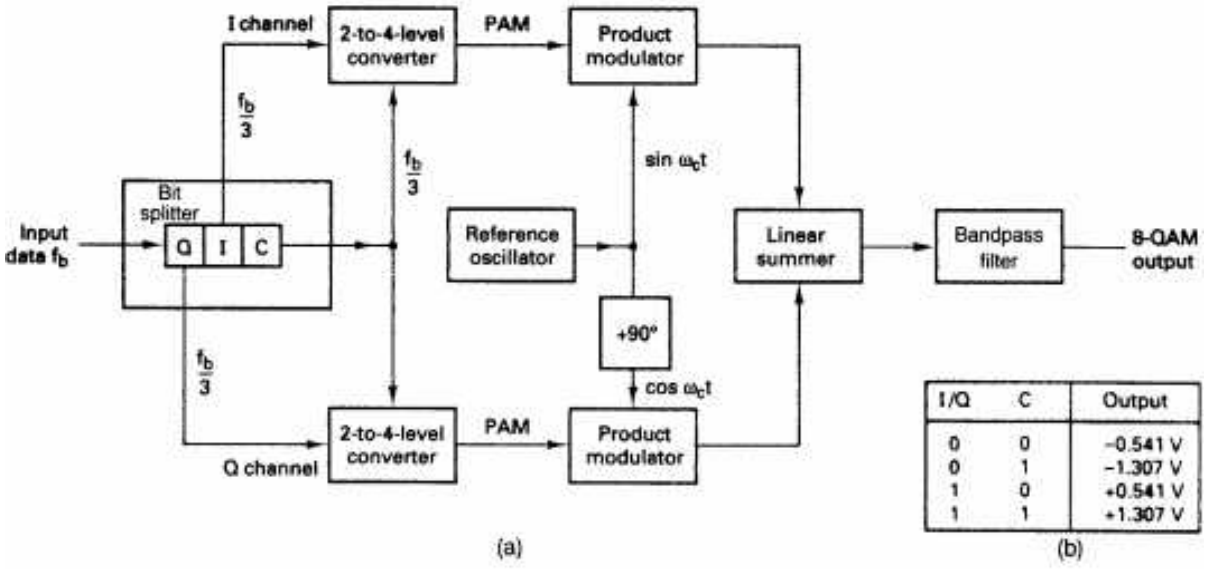
3.7 Quadratur Amplitudo Modulation (QAM)

3.7.1 Quadratur Amplitudo Modulation-8 (QAM-8)

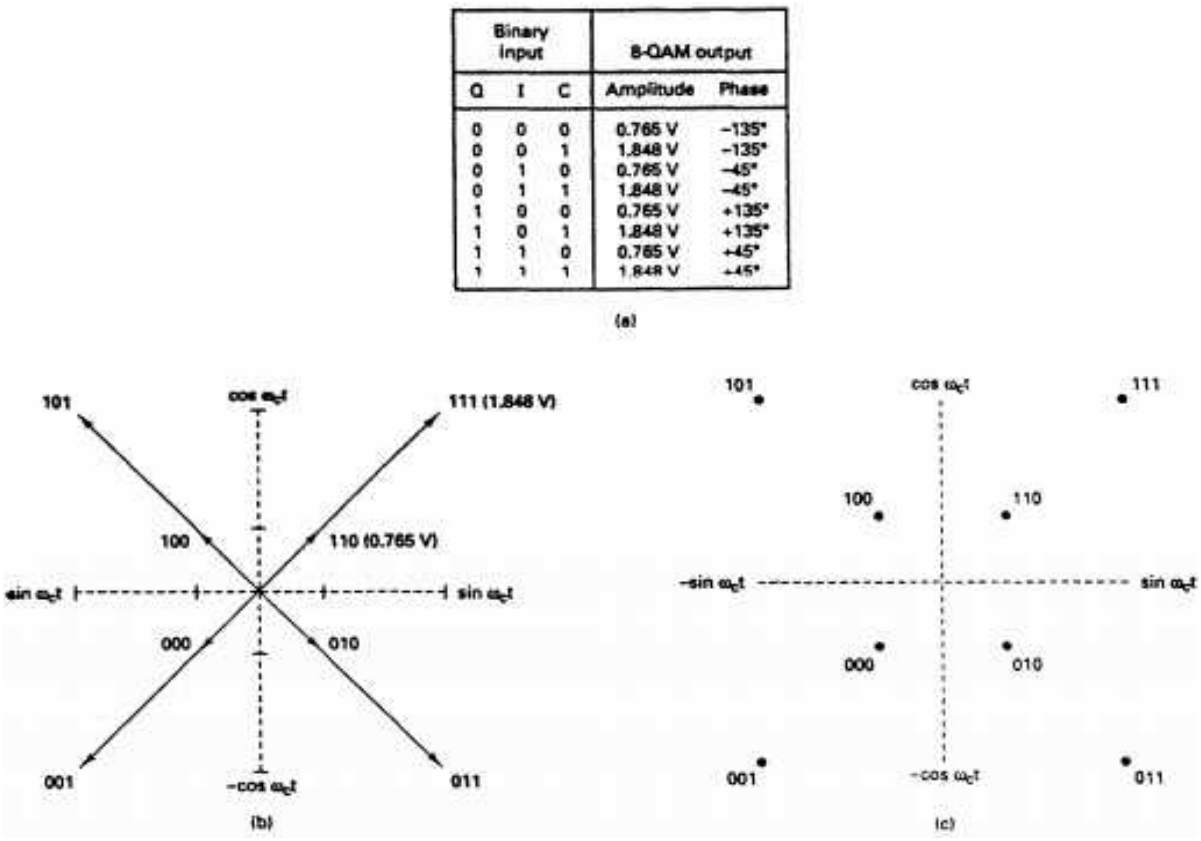
QAM-8 merupakan teknik enkoding M-ary, dimana M=8. Tidak seperti halnya PSK-8, sinyal output dari modulator QAM-8 bukanlah sinyal dengan amplitudo konstan. Gambar 3.41 (a) menunjukkan diagram blok pemancar QAM-8. Seperti terlihat pada gambar 3.41, satu-satunya perbedaan antara pemancar QAM-8 dengan pemancar PSK-8 adalah tidak adanya inverter antara saluran C dan "2 to 4 level converter pada kanal Q. Seperti halnya pada PSK-8, pada QAM-8 data yang masuk dibagi menjadi tiga kelompok bit (tribits) yaitu aliran bit kanal I, aliran bit kanal Q, dan aliran bit kanal C yang masing-masing memiliki bit rate sama dengan sepertiga dari bit rate data input.

Sekali lagi, bit-bit kanal I dan bit-bit kanal Q menentukan polaritas sinyal PAM pada output 2-to-4-level converter, dan bit-bit pada kanal C menentukan besarnya. Karena bit-bit C diberikan ke input kedua 2 to 4 level converter kanal I dan kanal Q, maka besaran sinyal PAM pada kanal I dan kanal Q selalu sama, sedangkan polaritasnya tergantung pada kondisi logika bit kanal I dan bit kanal Q dan mungkin berbeda. Gambar 3.41(b) menunjukkan tabel kebenaran untuk kanal I dan kanal, sedangkan gambar 3.41 (a) merupakan gambar diagram blok pembangkit sinyal QAM-8. Diagran konstelasi, diagram phasor dan tabel kebenaran untuk sinyal termodulasi QAM-8 ditunjukan pada gambar 3.42. Sama halnya seperti sinyal PSK-8, bandwidth minimum yang diperlukan untuk QAM-8 adalah fb / 3.

$$\mathbf{B_{wQAM\text{-}8} = fb / 3.}$$

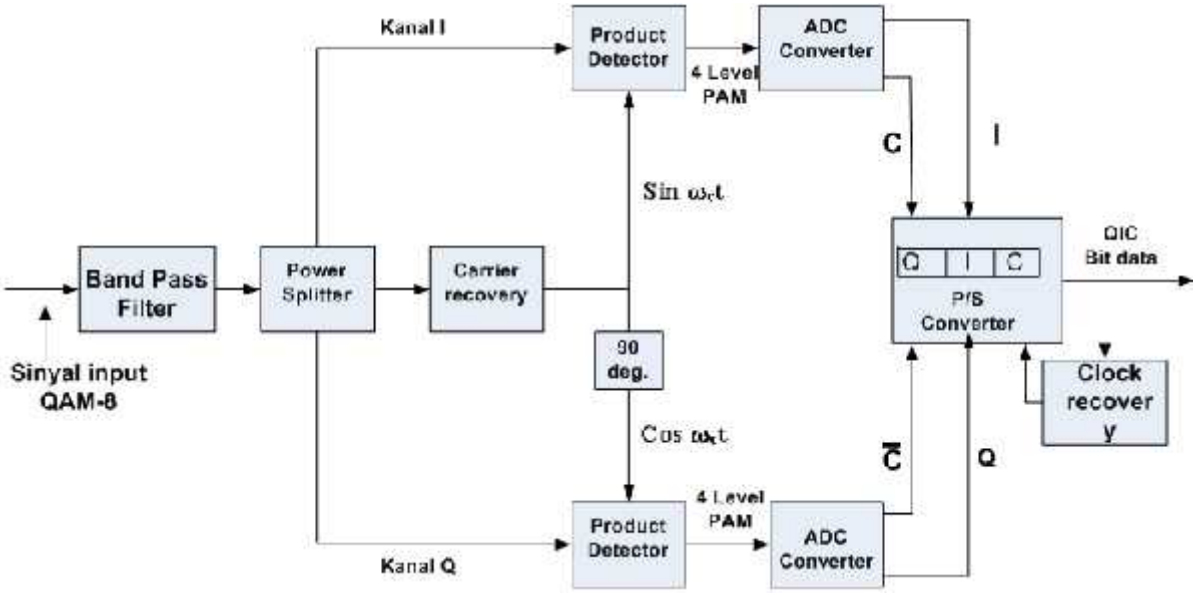


Gambar 3.41 Pembangkit Sinyal QAM-8 (a) Modulator QAM-8
(b) Tabel Kebenaran Kanal I dan Q

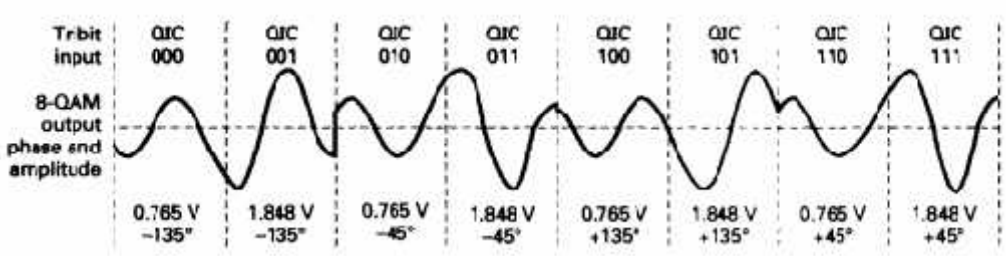


Gambar 3.42 Modulator QAM-8 (a) Tabel Kebenaran
(b)Diagram Phasor (c) Diagram Konstelasi

Sistem penerima QAM-8 sama dengan sistem penerima untuk PSK-8 seperti ditunjukan pada gambar 3.43. Sedangkan gambar 3.44 memperlihatkan gambar perubahan phasa output sinyal termodulasi PSK-8.



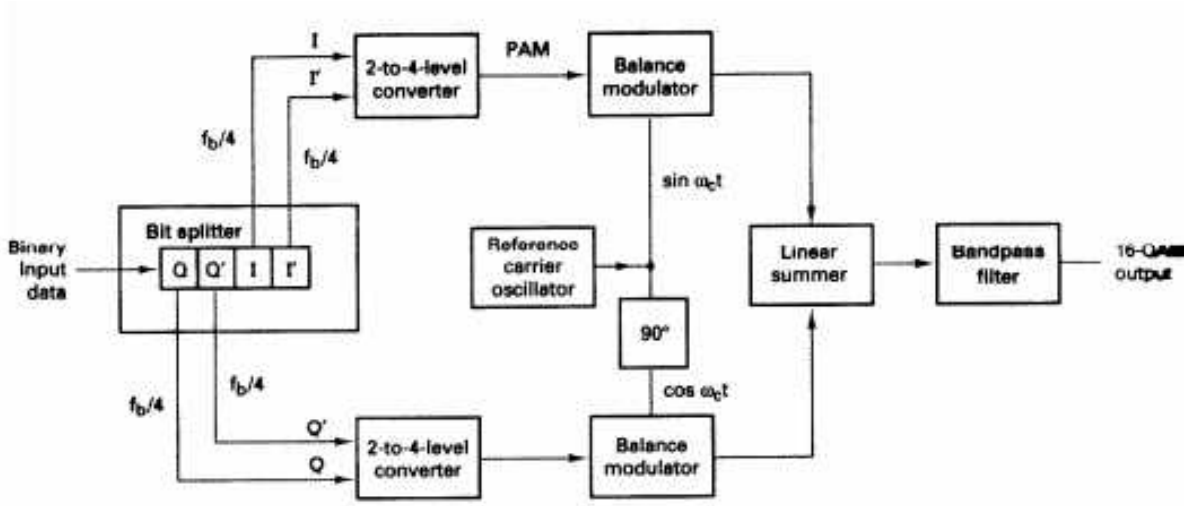
Gambar 3.43 Diagram Blok Penerima QAM-8



Gambar 3.44 Perubahan Phasa dan Amplitudo Sinyal QAM-8

3.7.2 Quadratur Amplitudo Modulation-16 (QAM-16)

QAM-16. Sama seperti halnya PSK-16, QAM-16 merupakan sistem M-ary dengan harga M=16. *Data rate* input dipecah menjadi empat grup (2^4=16). Dengan sistem QAM, baik phasa maupun amplitudo sinyal termodulasi QAM kedua-duanya diubah-ubah. Gambar 3.44 berikut memperlihatkan sebuah blok diagram sistem pembangkit/pengirim sinyal QAM-16.



Gambar 3.44 Diagram Blok Pembangkit Sinyal QAM-16

Input data biner dibagi menjadi empat kanal yaitu kanal I, kanal I ', kanal Q, dan kanal Q'. Bit rate di setiap kanal adalah sama yaitu sebesar seperempat dari *bit rate* input (fb / 4). Bit kanal I danbit kanal Q menentukan polaritas sinyal output *2 to 4 level converter* (logika 1 = positif dan logika 0 = negatif). Bit kanal I 'dan bit kanal Q' menentukan besarnya sinyal output *2 to 4 level converter* (logika 1 = 0,821 V dan logika 0 = 0,22 V). Untuk kanal I adalah 0,821 Sin $\omega_c t$, -0,821 sin $\omega_c t$, +0.22 Sin $\omega_c t$, dan -0.22 Sin $\omega_c t$. Untuk kanal Q adalah 0,821 cos $\omega_c t$, +0.22 cos $\omega_c t$, -0,821 cos ωct, dan -0.22 $\omega_c t$ cos. Penjumlah linear menggabungkan output dari *balanced modulator* kanal I dan kanal Q dan menghasilkan

kondisi output sinyal QAM-16. Gambar 3.45 menunjukkan tabel kebenaran untuk kanal I dan kanal Q serta tegangan output *2 to 4 level converter*.

I	I′	Output
0	0	−0.22 V
0	1	−0.821 V
1	0	+0.22 V
1	1	+0.821 V

(a)

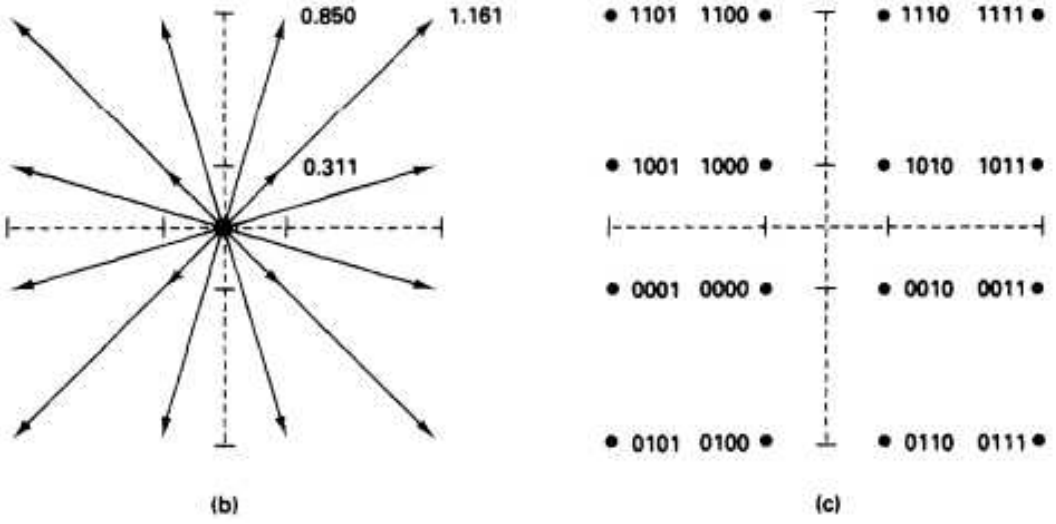
Q	Q′	Output
0	0	−0.22 V
0	1	−0.821 V
1	0	+0.22 V
1	1	+0.821 V

(b)

Gambar 3.45 Tabel Kebenaran (a) Kanal I
(b) Kanal Q Modulator QAM-16

Binary input				16-QAM output	
Q	Q′	I	I′		
0	0	0	0	0.311 V	−135°
0	0	0	1	0.850 V	−165°
0	0	1	0	0.311 V	−45°
0	0	1	1	0.850 V	−15°
0	1	0	0	0.850 V	−105°
0	1	0	1	1.161 V	−135°
0	1	1	0	0.850 V	−75°
0	1	1	1	1.161 V	−45°
1	0	0	0	0.311 V	135°
1	0	0	1	0.850 V	165°
1	0	1	0	0.311 V	45°
1	0	1	1	0.850 V	15°
1	1	0	0	0.850 V	105°
1	1	0	1	1.161 V	135°
1	1	1	0	0.850 V	75°
1	1	1	1	1.161 V	45°

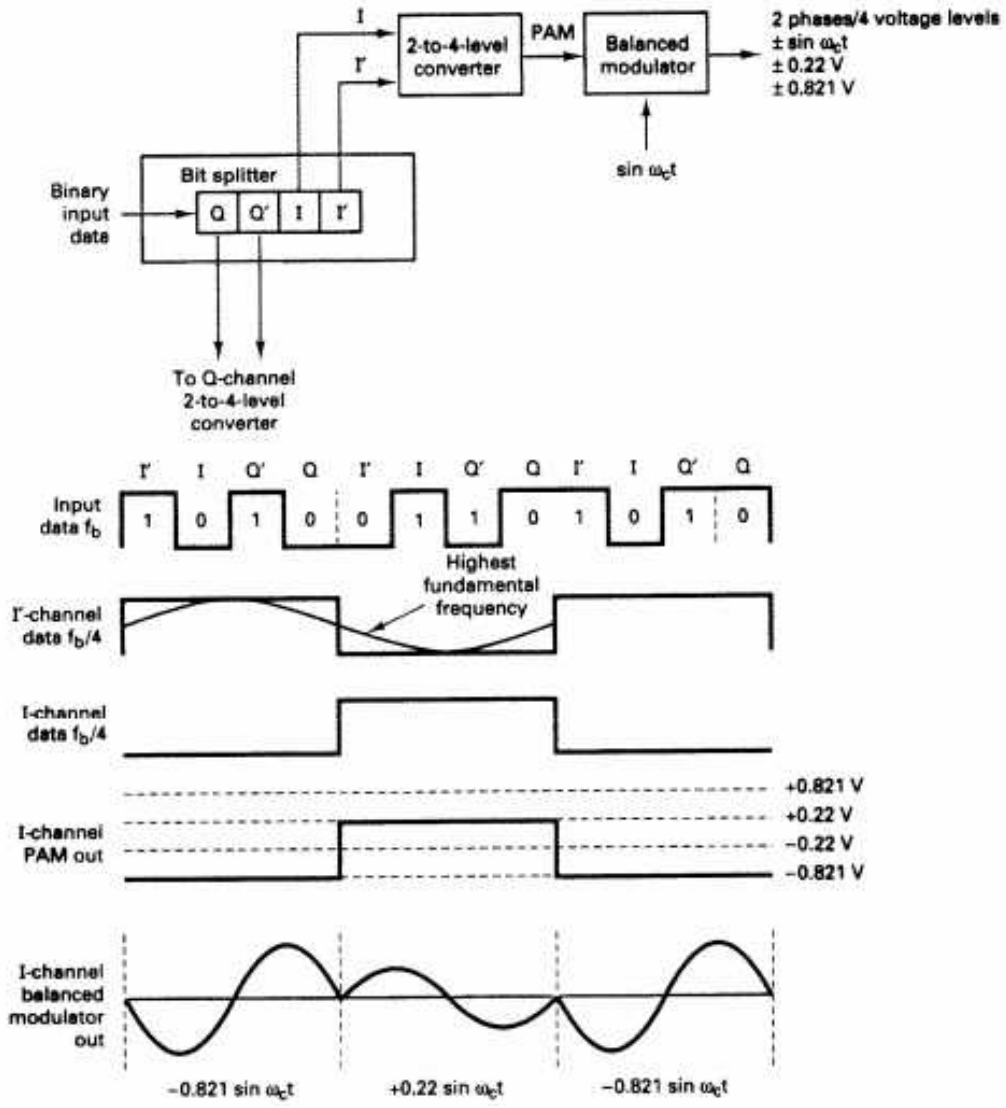
(a)



Gambar 3.46 Tabel Kebenaran, Diagram Phasor dan Diagram Konstelasi QAM-16

Bandwidth QAM-16

Dengan 16-QAM, bit rate pada kanal I, Kanal I', kanal Q, atau kanal Q' sama dengan seperempat dari bit rate biner data input yaitu (fb / 4). Gambar 3.47 menunjukkan hubungan antara waktu *bit rate* input data biner, data kanal I, data kanal I', data kanal Q, data kanal Q, dan sinyal PAM pada kanal I output dari rangakaian *balanced modulator* kanal I. Hal ini dapat dilihat bahwa frekuensi fundamental tertinggi pada kanal I, kanal I', kanal Q, atau kanal Q' adalah sama dengan seperdelapan dari bit rate data biner inputnya (satu siklus dalam kanal I, kanal I', kanal Q, atau kanal Q 'mengambil jumlah waktu yang sama seperti delapan bitdata input). Dan juga, frekuensi fundamental tertinggi sinyal PAM sama dengan seperdelapan dari bit biner input. Dengan modulator QAM -16 , terjadi satu perubahan pada sinyal output (baik phasa, amplitudo, atau kedua-dua-nya) untuk setiap empat bit data input. Akibatnya, baud rate sama dengan fb / 4 sama seperti bandwidth minimum (**Bw = fb / 4**).



Gambar 3.47 Pembagian Bit Data input kedalam Empat Kanal I,I',Q dan Q'

Output balanced modulator, dapat direpresentasikan secara matematis sebagai berikut :

Output = $(X\sin \omega_a t)(\sin \omega_c t)$

Dimana $\omega_a t = 2\pi \frac{fb}{8} t$ (sinyal pemodulasi) dan $\omega_c t = 2\pi f_c$ (sinyal carrier)

$X = \pm 0{,}22$ atau $\pm 0{,}821$

Jadi output = $(X\sin 2\pi \frac{fb}{8} t)(\sin 2\pi f_c)$

$$= \frac{X}{2} \cos 2\pi (f_c - \frac{fb}{4})t - \frac{X}{2} \cos 2\pi (f_c + \frac{fb}{4})t$$

Bandwidth sinyal QAM-16 adalah $(f_c + \frac{fb}{8}) - (f_c - \frac{fb}{8}) = \frac{2fb}{8} = \frac{fb}{4}$

Sebagai rangkuman atas beberapa jenis teknik modulasi RF digital seperti yang telah dibahas sebelumnya, diperlihatkan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Ringkasan ASK, FSK, PSK dan QAM

Modulasi	**Skema Enkoding**	**Kemungkinan Output**	**Bandwidth minimum**	**Baud rate**
ASK	Single bit	2	f_b	f_b
FSK	Single bit	2	f_b	f_b
BPSK	Single bit	2	f_b	f_b
QPSK	Dibit	4	$f_b/2$	$f_b/2$
PSK-8	Tribit	8	$f_b/3$	$f_b/3$
QAM-8	Tribit	8	$f_b/3$	$f_b/3$
QAM-16	Quadbit	16	$f_b/4$	$f_b/4$
PSK-16	Quadbit	16	$f_b/4$	$f_b/4$
PSK-32	Lima bit	32	$f_b/5$	$f_b/5$
QAM-32	Lima bit	32	$f_b/5$	$f_b/5$
PSK-64	Enam bit	64	$f_b/6$	$f_b/6$
QAM-64	Enam bit	64	$f_b/6$	$f_b/6$
PSK-128	Tujuh bit	128	$f_b/7$	$f_b/7$
QAM-128	Tujuh bit	128	$f_b/7$	$f_b/7$